

Capítulo 11

Contrate de hipótesis con una sola muestra

(Revisión 05/2012)

1. Hipótesis estadísticas.....	1
2. Contraste de hipótesis estadísticas.....	2
3. Contrastes unilaterales y bilaterales.....	8
4. Valores P en contraste de hipótesis.....	10
5. Conexión entre contrastes de hipótesis e intervalos de confianza.....	12
6. Procedimiento general para contrastes de hipótesis.....	12
7. Test de la media de una población normal con varianza conocida.....	14
7.1. Error de tipo II y selección del tamaño de muestra.....	17
7.2. Fórmulas para el tamaño de muestra.....	18
7.3. Test con muestra grande.....	19
8. Test de la media de una población normal con varianza desconocida.....	20
9. Contraste de la varianza y de la desviación típica de una distribución normal.....	23
9.1. Contraste de la varianza.....	23
10. Contraste de la proporción de una población.....	25
10.1. Test con muestra grande para la proporción de una población.....	26
10.2. Test con muestra pequeña para la proporción de una población.....	28
10.3. Riesgo de tipo II y elección del tamaño de muestra.....	28
11. Contraste de la bondad de ajuste.....	30
12. Contraste con tablas de contingencia.....	34
13. Contrastes no paramétricos.....	37
13.1. Test de los signos.....	38
13.2. Test del rango con signo de Wilcoxon para diferencias entre pares.....	42
14. Comparación con el test t.....	45
15. Problemas.....	45

Después de un estudio en profundidad de este capítulo, el estudiante deberá ser capaz de hacer lo siguiente:

- Estructurar problemas de toma de decisiones en ingeniería como problemas de contraste de hipótesis.
- Test de hipótesis de la media de una distribución normal.
- Test de hipótesis de la varianza de una distribución normal.
- Test de hipótesis de la proporción de una población.
- Utilizar el valor-P para la toma de decisiones en contraste de hipótesis.
- Calcular la curva de potencia y la probabilidad del error de tipo II y seleccionar el tamaño de la muestra para contrastes de medias, varianzas y proporciones.
- Explicar y utilizar la relación entre intervalos de confianzas y test de hipótesis.
- Emplear el test de la bondad de ajuste para verificar supuestos sobre distribuciones.
- Utilizar tablas de contingencia.

1. Hipótesis estadísticas.

En muchos problemas de ingeniería se necesita decidir la aceptación o rechazo de una afirmación sobre un parámetro. La afirmación se llama hipótesis y el procedimiento de decidir sobre la **hipótesis** se denomina **contraste de hipótesis**. Esto es uno de los aspectos más útiles de la inferencia estadística, pues muchos problemas de toma de decisiones, test o experimentos pueden formularse como problemas de contraste de hipótesis. Además veremos que existe una estrecha relación entre contraste de hipótesis e intervalos de confianza.

Una hipótesis estadística es una suposición sobre los parámetros de una o más poblaciones.

Puesto que las distribuciones de probabilidad representan a las poblaciones, una hipótesis estadística es también una afirmación sobre la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. La hipótesis se relacionará con uno o más parámetros de la población.

Para poner un ejemplo, supongamos que estamos interesados en la velocidad de combustión de un combustible para un avión. La velocidad de combustión es una variable aleatoria con una determinada distribución de probabilidad. Supongamos que nuestro interés se centra en la velocidad media de combustión (un parámetro de la distribución). En concreto, nos puede interesar si la velocidad media de combustión es de 50 centímetros por segundo. Esto se puede expresar de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}H_0: \mu &= 50 \text{ cm/seg} \\H_1: \mu &\neq 50 \text{ cm/seg}\end{aligned}\tag{1}$$

La suposición $H_0: \mu = 50 \text{ cm/seg}$ en la ecuación (1) se llama **hipótesis nula**, y la suposición $H_1: \mu \neq 50 \text{ cm/seg}$ se llama **hipótesis alternativa**. Puesto que la hipótesis alternativa especifica valores de μ que pueden ser mayores o menores que 50 cm/seg , se denomina **hipótesis alternativa bilateral**. En algunas situaciones podemos formular una hipótesis alternativa unilateral, tal como:

$$H_1: \mu \neq 50 \text{ cm/seg} \quad (2)$$

Es importante notar que las hipótesis son siempre suposiciones sobre la población o distribución que se estudia, no suposiciones sobre la muestra. El valor del parámetro de la población especificado en la hipótesis nula (50 cm/seg en el ejemplo) se determina de una de las tres siguientes formas.

- De la experiencia pasada o por conocimiento del proceso y de experimentos previos.
- El valor se podría obtener por medio de alguna teoría o modelo referente al proceso bajo estudio. Aquí el objetivo del contraste de hipótesis es verificar la teoría o modelo.
- Una tercera situación surge cuando el valor del parámetro se obtiene por medio de consideraciones externas, tales como especificaciones de diseño o ingeniería. En este caso, el objetivo del contraste de hipótesis es su conformidad con las especificaciones.

Un procedimiento conducente a la decisión sobre una hipótesis particular se denomina contraste de hipótesis. Los procedimientos de contraste de hipótesis se fundan en el uso de información de una muestra aleatoria de la población de interés. Si esta información es consistente con la hipótesis, concluiremos que la hipótesis es verdadera; en caso contrario, que es falsa. Es importante recalcar que la verdad o falsedad de una hipótesis particular nunca puede saberse con certeza, al menos que se examine la población al completo, lo cual es imposible en la mayoría de las ocasiones. Por tanto, un procedimiento de contraste de hipótesis debe desarrollarse contando con la probabilidad de alcanzar una conclusión errónea.

El contraste de hipótesis implica obtener una muestra aleatoria, calcular **un estadístico de test** a partir de los valores muestrales y utilizar el valor del estadístico del test para tomar una decisión sobre la hipótesis nula.

2. Contraste de hipótesis estadísticas.

Para ilustrar los conceptos generales, consideremos el anterior problema de velocidad de combustión del combustible. La hipótesis nula es que la velocidad media es 50 cm/seg y la alternativa que no es igual a 50 cm/seg . Esto es, queremos contrastar:

$$\begin{aligned} H_0: \mu &= 50 \text{ cm/seg} \\ H_1: \mu &\neq 50 \text{ cm/seg} \end{aligned}$$

Supóngase que una muestra de tamaño 10 se analiza en laboratorio y que la velocidad media de combustión de la muestra es $\bar{x}$. Sabemos que la media muestral es una estimación de la media poblacional μ . Un valor de la media muestral $\bar{x}$ cercano al valor $\mu = 50 \text{ cm/seg}$ será una evidencia de que la media μ es realmente 50 cm/seg , es decir, tal evidencia soporta

la hipótesis nula H_0 . En el otro caso, si la media muestral es considerablemente distinta de 50 cm/seg , la evidencia soporta la hipótesis alternativa H_1 . Por tanto, la media muestral es, en este caso, el estadístico del test.

La media muestral puede tomar diferentes valores. Supongamos que si $48.5 \leq \bar{x} \leq 51.5$ no rechazamos la hipótesis $H_0: \mu = 50 \text{ cm/seg}$, y que si $\bar{x} < 48.5$ o $\bar{x} > 51.5$ rechazamos la hipótesis nula a favor de la alternativa $H_1: \mu \neq 50 \text{ cm/seg}$. Esto se ilustra en la Figura 1. Los valores de $\bar{x}$ que son menores de 48.5 y mayores que 51.5 constituyen la **región crítica** S_1 del test, mientras que los valores que están en el intervalo $48.5 \leq \bar{x} \leq 51.5$ forman una región para la que no rechazaremos la hipótesis nula. Por convención, esta región se llama **región de aceptación** S_0 . Los límites entre la región crítica y la de aceptación se denominan **valores críticos**. En nuestro ejemplo, los valores críticos son 48.5 y 51.5. En función del estadístico del test rechazaremos H_0 a favor de H_1 si el estadístico del test cae en la región crítica y no rechazaremos H_0 en caso contrario.

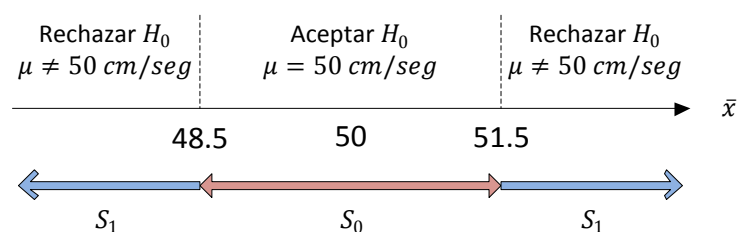


Figura 1. Criterio de decisión para contrastar $H_0: \mu = 50 \text{ cm/seg}$ contra $H_1: \mu \neq 50 \text{ cm/seg}$

Este procedimiento de decisión puede conducir a dos conclusiones erróneas. Por ejemplo, la verdadera velocidad media de combustión del combustible podría ser igual a 50 cm/seg . Sin embargo, para la muestra aleatoria seleccionada y verificada en laboratorio, podríamos obtener un valor del estadístico del test $\bar{x}$ que cae dentro de la región crítica. Rechazaremos entonces la hipótesis nula H_0 a favor de la alternativa H_1 , cuando de hecho H_0 es verdadera. Este tipo de conclusión errónea se llama **error de tipo I**.

Un error de tipo I consiste en rechazar la hipótesis nula H_0 cuando es verdadera.

Supongamos ahora que el verdadero valor medio de la velocidad de combustión es diferente de 50 cm/seg . Podría ocurrir que la media muestral $\bar{x}$ caiga en la región de aceptación. En este caso no rechazaríamos H_0 cuando es falsa. Este tipo de conclusión errónea se denomina **error de tipo II**.

Un error de tipo II consiste en aceptar la hipótesis nula H_0 cuando es falsa.

Por consiguiente, cuando se hace un contraste de hipótesis, pueden ocurrir cuatro situaciones, tal como se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. Decisiones en contraste de hipótesis

Decisión	H_0 es cierta	H_0 es falsa
Aceptar H_0	Correcto	Error de tipo II
Rechazar H_0	Error de tipo I	Correcto

A la probabilidad de error de tipo I se denomina **nivel de significación, error α** o tamaño del test. En el ejemplo considerado, un error de tipo I ocurrirá cuando $\bar{x} < 48.5$ o $\bar{x} > 51.5$ y la verdadera velocidad media de combustión sea $\mu = 50 \text{ cm/seg}$. Supongamos que la desviación típica de la velocidad de combustión es $\sigma = 2.5 \text{ cm/seg}$ y que la velocidad de combustión tiene aproximadamente una distribución normal, de manera que la media muestral tiene una distribución aproximadamente normal con media $\mu = 50 \text{ cm/seg}$ y desviación típica $\sigma/\sqrt{n} = 2.5/\sqrt{10} = 0.79 \text{ cm/seg}$. Se cumplirá:

$$\begin{aligned}\alpha &= P(\bar{x} < 48.5 | \mu = 50) + P(\bar{x} > 51.5 | \mu = 50) \\ &= P\left(Z \leq \frac{48.5 - 50}{0.79}\right) + P\left(Z \geq \frac{51.5 - 50}{0.79}\right) = P(Z \leq -1.9) + P(Z \geq 1.9) \\ &= 0.0287 + 0.0287 = 0.0574\end{aligned}$$

Esto implica que un 5.75% de todas las muestras aleatorias posibles conduciría al rechazo de la hipótesis nula $H_0: \mu = 50 \text{ cm/seg}$ cuando el verdadero valor medio de la velocidad de combustión del combustible es ciertamente 50 cm/seg .

Está claro que podemos reducir el valor de α ampliando la región de aceptación. Por ejemplo, si hacemos que los valores críticos sean 48 y 52, el valor de α es:

$$\begin{aligned}\alpha &= P\left(Z \leq \frac{48 - 50}{0.79}\right) + P\left(Z \geq \frac{52 - 50}{0.79}\right) = P(Z \leq -2.53) + P(Z \geq 2.53) \\ &= 0.0057 + 0.0057 = 0.0114\end{aligned}$$

¿Qué impacto tiene el tamaño de la muestra en el cálculo de α ? Podemos reducir α aumentando el tamaño de la muestra. Si $n = 16$, $\sigma/\sqrt{n} = 2.5/\sqrt{16} = 0.625 \text{ cm/seg}$

$$\begin{aligned}\alpha &= P\left(Z \leq \frac{48.5 - 50}{0.625}\right) + P\left(Z \geq \frac{51.5 - 50}{0.625}\right) = P(Z \leq -2.4) + P(Z \geq 2.4) \\ &= 0.0082 + 0.0082 = 0.0164\end{aligned}$$

Al evaluar un procedimiento de contraste de hipótesis, es importante evaluar también la probabilidad de un error de tipo II, denotada por β .

$$\begin{aligned}\alpha &= P(\text{error tipo I}) = P(\text{rechazar } H_0 | H_0 \text{ es cierta}) = P(S_1 | H_0) \\ \beta &= P(\text{error tipo II}) = P(\text{aceptar } H_0 | H_0 \text{ es falsa}) = P(S_0 | H_1)\end{aligned}$$

En estas últimas fórmulas debe tenerse en cuenta que la condición siempre se supone cierta.

Para calcular el riesgo de tipo II, β , también llamado error β , debemos tener una hipótesis alternativa específica. Supongamos que deseamos rechazar la hipótesis nula $H_0: \mu = 50$ cuando la velocidad media de combustión μ es mayor que 52 o menor que 48 centímetros por segundo. Tendríamos que calcular la probabilidad de un error de tipo II para los valores de μ en ese rango. Por ejemplo, ¿cómo procedería el contraste si quisiéramos rechazar H_0 para una media de 52 ó de 48? Debido a la simetría de la distribución normal, sólo es necesario calcular uno de los dos casos, por así decir, cuando la media es 52. La distribución de la izquierda en la Figura 2 es la distribución de $\bar{X}$ cuando se cumple la hipótesis nula ($\mu = 50$) y la distribución a la derecha es la distribución de $\bar{X}$ cuando se cumple la hipótesis alternativa ($\mu = 52$). Un error de tipo II se cometerá si la media de la muestra $\bar{X}$ cae entre 48.5 y 51.5 (los límites de la región crítica) cuando $\mu = 52$. Como se puede ver, se trata del área sombreada en la Figura 3 que corresponde a la probabilidad:

$$\begin{aligned}\beta &= P(S_0|H_1) = P(48.5 \leq \bar{x} \leq 51.5|\mu = 52) = P\left(\frac{48.5 - 52}{0.79} \leq \bar{x} \leq \frac{51.5 - 52}{0.79}\right) \\ &= P(-4.43 \leq \bar{x} \leq -0.63) = 0.2643\end{aligned}$$

Por tanto, al contrastar $H_0: \mu = 50 \text{ cm/seg}$ con $H_1: \mu \neq 50 \text{ cm/seg}$ con $n = 10$ y el verdadero valor de la media es $\mu = 52$, la probabilidad de que fallemos al rechazar la hipótesis nula falsa es 0.2643. Por simetría, el si el verdadero valor de la media es $\mu = 48$, el valor de β será también 0.2643.

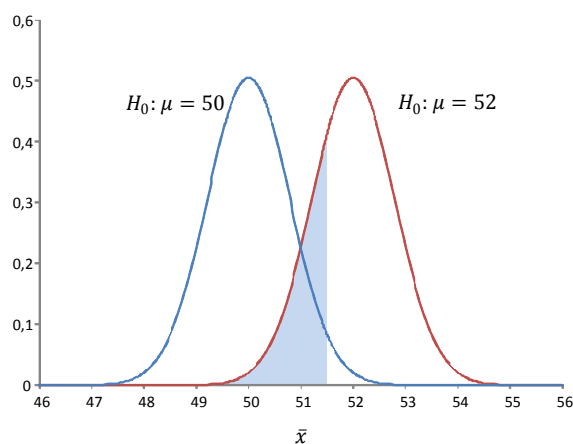


Figura 2. Riego de tipo II cuando $\mu = 52$ y $n = 10$

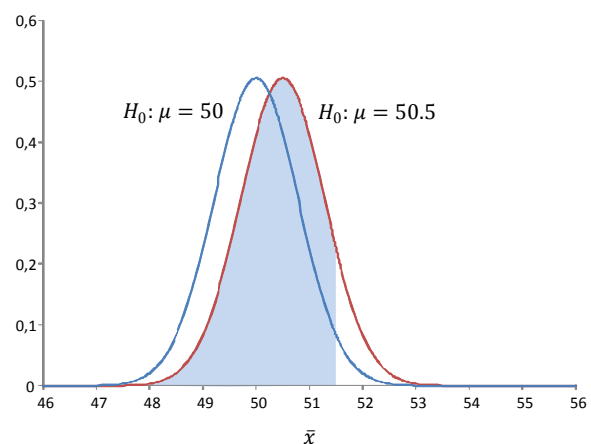


Figura 3. Riego de tipo II cuando $\mu = 50.5$ y $n = 10$

La probabilidad de cometer un error de tipo II aumenta rápidamente conforme el verdadero valor de μ se acerca al valor hipotético. Por ejemplo (ver Figura 4), si el verdadero valor de μ es 50.5 y la hipótesis nula es $H_0: \mu = 50$ (es decir, el verdadero valor de μ es cercano a 50), el valor de β es:

$$\begin{aligned}\beta &= P(S_0|H_1) = P(48.5 \leq \bar{x} \leq 51.5|\mu = 50.5) = P\left(\frac{48.5 - 50.5}{0.79} \leq \bar{x} \leq \frac{51.5 - 50.5}{0.79}\right) \\ &= P(-2.53 \leq \bar{x} \leq 1.27) = 0.8923\end{aligned}$$

Por tanto, el riesgo de tipo II es mucho mayor en el caso de que la verdadera media sea 50.5 a que cuando es 52 centímetros por segundo. En muchas situaciones prácticas no nos importará cometer un error de tipo II cuando la media esté “cerca” del valor dado por la hipótesis nula. Estaremos más interesados en detectar grandes diferencias entre la verdadera media y el valor especificado en la hipótesis nula.

El riesgo de tipo II también depende del tamaño de la muestra. Supongamos que la hipótesis nula es $H_0: \mu = 50 \text{ cm/seg}$ y que el verdadero valor de la media es $\mu = 52$. Si el tamaño de la muestra aumenta de $n = 10$ a $n = 16$, el riesgo de tipo II en este último caso será:

$$\begin{aligned}\beta &= P(S_0|H_1) = P(48.5 \leq \bar{x} \leq 51.5 | \mu = 52) = P\left(\frac{48.5 - 52}{0.625} \leq \bar{x} \leq \frac{51.5 - 52}{0.625}\right) \\ &= P(-5.60 \leq \bar{x} \leq -0.80) = 0.2119\end{aligned}$$

Pues cuando $n = 16$, la desviación típica de $\bar{X}$ es $\sigma/\sqrt{n} = 2.5/\sqrt{16} = 0.625$

Por tanto, al incrementar el tamaño de la muestra, el riesgo de tipo II, β , disminuye.

Todo lo anterior puede resumirse en la siguiente tabla:

Región aceptación	Tamaño muestra	α	β $\mu = 52$	β $\mu = 50.5$
$48.5 \leq \bar{x} \leq 51.5$	10	0.0576	0.2643	0.8923
$48 \leq \bar{x} \leq 52$	10	0.0114	0.5000	0.9705
$48.81 \leq \bar{x} \leq 51.19$	16	0.0576	0.5966	0.8606
$48.42 \leq \bar{x} \leq 51.58$	16	0.0114	0.2515	0.9578

Los resultados enmarcados no se han calculado pero pueden comprobarse fácilmente. La discusión anterior conduce a los siguientes hechos:

- El tamaño de la región crítica, y por tanto el riesgo de tipo I, α , puede siempre reducirse mediante la selección adecuada de los valores críticos.
- Los riesgos de tipo I y II están relacionados. Una disminución de un tipo de riesgo siempre resulta en un aumento en el otro riesgo, suponiendo que el tamaño de la muestra no cambia.
- Un aumento en el tamaño de muestra generalmente reduce los dos tipos de riesgo, suponiendo que los valores críticos permanecen constantes.
- Cuando la hipótesis nula es falsa, β aumenta conforme el verdadero valor del parámetro se acerca al valor establecido por la hipótesis nula. El valor de β disminuye conforme aumenta la diferencia entre el verdadero valor de la media y el valor establecido por la hipótesis nula.

Por lo general, se suele controlar el riesgo de tipo I eligiendo adecuadamente los valores críticos. Por tanto, se fija el riesgo de tipo I en un determinado valor. Puesto que se puede controlar directamente la probabilidad de rechazar erróneamente H_0 , al hecho de rechazar la hipótesis H_0 se le denomina **conclusión fuerte**.

Por otra parte, el riesgo de tipo II β no es constante pues depende del verdadero valor del parámetro. También depende del tamaño de la muestra. Debido a que el riesgo de tipo II es función tanto del tamaño de la muestra y de la medida en que la hipótesis nula es falsa, a la decisión de aceptar H_0 se le denomina **conclusión débil**, salvo que sepamos que β es aceptablemente pequeño. Por este motivo, se prefiere la terminología “no rechazamos H_0 ” a la de “aceptamos H_0 ”. El hecho de no rechazar H_0 implica que no se ha encontrado evidencia suficiente para rechazar H_0 , es decir, llegar a una conclusión fuerte. No rechazar H_0 no significa que haya una alta probabilidad de que H_0 sea cierta. Sólo significa que se necesitan más datos para llegar a una conclusión fuerte. Esto puede tener implicaciones importantes en la formulación de las hipótesis.

Un concepto importante de gran utilidad es la potencia de un test estadístico.

Se denomina potencia de un contraste hipótesis a la probabilidad de rechazar la hipótesis nula H_0 para cualquier valor del parámetro.

La potencia es una curva que, por tanto, tendrá la siguiente fórmula:

$$P(\theta) = P(S_1|\theta) = 1 - P(S_0|\theta) \quad (3)$$

Los test estadísticos se comparan examinando sus curvas de potencia. Por ejemplo, consideremos el caso del test de la velocidad de combustión del combustible cuando contrastamos la hipótesis $H_0: \mu = 50 \text{ cm/seg}$ con la alternativa $H_1: \mu \neq 50 \text{ cm/seg}$. Recordemos que la región de aceptación es $48.5 \leq \bar{x} \leq 51.5$. La curva de potencia será:

$$\begin{aligned} P(\mu) &= 1 - P(S_0|H_1) = 1 - P(48.5 \leq \bar{x} \leq 51.5|H_1) = 1 - P\left(\frac{48.5 - \mu}{0.79} \leq Z \leq \frac{51.5 - \mu}{0.79}\right) \\ &= 1 - F\left(\frac{51.5 - \mu}{0.79}\right) + F\left(\frac{48.5 - \mu}{0.79}\right) \end{aligned}$$

Dentro de la región de aceptación y para un determinado valor de μ , $P(\mu)$ nos da el complemento a 1 del riesgo de tipo II, β . Luego, interesa que en la región de aceptación la curva de potencia tenga valores pequeños. Fuera de la región de aceptación, la curva de potencia nos da para un determinado valor de μ el riesgo de tipo I, α . Luego en esta zona interesa que la curva de potencia tenga valores grandes (cercanos a 1). La Figura 4 muestra la curva de potencia del test considerado y la curva de potencia un test ideal (aquel que tanto su riesgo de tipo I como de tipo II son nulos): la curva de potencia ideal toma el valor 1 fuera de la región de aceptación y el valor 0 para valores del parámetro dentro de la región de aceptación.

En el ejemplo que venimos considerando, supongamos que el verdadero valor de la media es $\mu = 52$. Cuando $n = 10$ obtuvimos $\beta = 0.2643$ por lo que la potencia de este test es $1 - \beta = 1 - 0.2643 = 0.7357$ cuando $\mu = 52$.

La potencia es una medida descriptiva y concisa de la **sensibilidad** de un test, entendiendo por sensibilidad la habilidad del test para detectar diferencias. En este caso, la sensibilidad

del test para detectar la diferencia en una velocidad media de combustión de 50 centímetros por segundo es 0.7357. Esto es, si la verdadera media es realmente 52, el test rechazará correctamente la hipótesis nula $H_0: \mu = 50 \text{ cm/seg}$ en el 73.57% de las ocasiones. Si este valor de potencia se considera muy bajo, el ingeniero puede aumentar o bien α o bien el tamaño de la muestra.

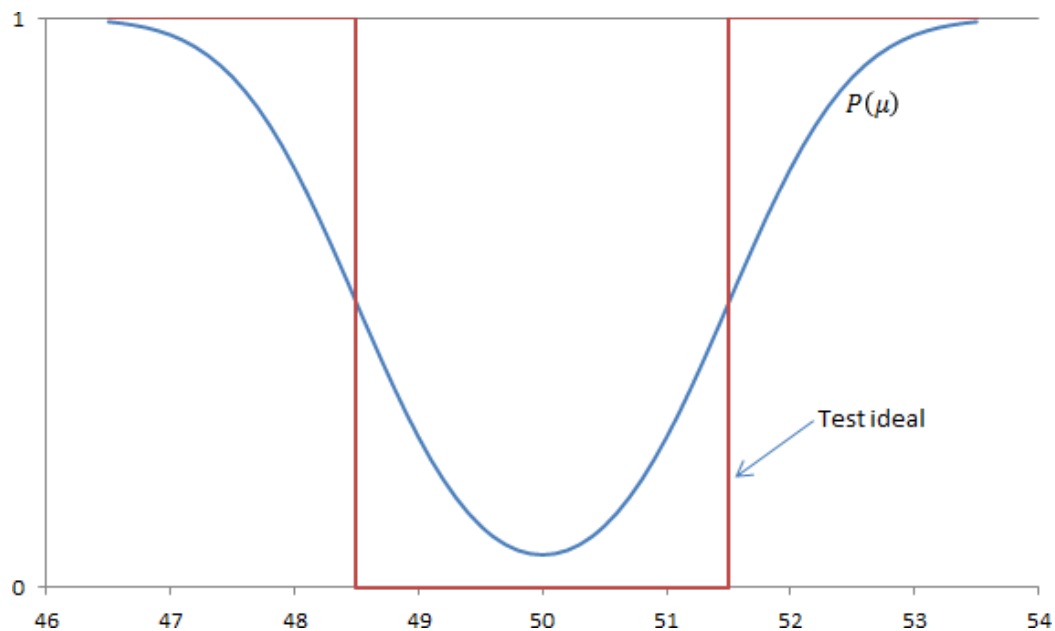


Figura 4. Curva de potencia

3. Contrastes unilaterales y bilaterales

En la construcción de hipótesis siempre estableceremos que la hipótesis nula es una hipótesis simple (el parámetro toma un valor concreto) de manera que el riesgo de tipo I, α , pueda ser controlado. La hipótesis alternativa puede ser compuesta: el parámetro puede tomar valores en uno o varios intervalos. Si el objetivo es tomar una decisión sobre si algo es mayor que, menor que, al menos, etc. entonces resulta apropiado una alternativa unilateral. Si la decisión no implica una dirección, o la hipótesis es del tipo “no igual a”, entonces se recurrirá a una alternativa bilateral.

Ejemplo 1. Consideremos el problema de velocidad de combustión de un combustible. Supongamos que si la velocidad de combustión es menor que 50 centímetros por segundo, deseamos mostrar esto como una conclusión fuerte. El contraste de hipótesis debería ser:

$$\begin{aligned} H_0: \mu &= 50 \text{ cm/seg} \\ H_1: \mu &< 50 \text{ cm/seg} \end{aligned}$$

La región crítica está en la parte izquierda de la distribución de $\bar{X}$. Puesto que el rechazo de H_0 es una conclusión fuerte, esta forma de la hipótesis nula produce el resultado deseado si H_0 se rechaza. Nótese que aunque la hipótesis nula se establece con un signo igual, es válida para cualquier valor de μ no especificado por la hipótesis alternativa. Por tanto, no rechazar

H_0 no significa que $\mu = 50 \text{ cm/seg}$ exactamente, sino sólo que no tenemos una evidencia fuerte para soportar H_1 .

En problemas reales en que se necesita un contraste unilateral, resulta difícil a veces escoger una formulación apropiada para la hipótesis alternativa. Por ejemplo, supongamos que un embotellador de bebidas espumosas compra botellas de 300 mL da empresa fabricante. El embotellador quiere asegurar que las botellas cumplen la especificación de resistencia de presión interna media, que para este tipo de botellas es una resistencia mínima de 1.5 MPa. El embotellador ha decidido formular el procedimiento de decisión para un específico lote de botellas por medio de un contraste de hipótesis. Hay dos posibles formulaciones a este problema:

$$\begin{aligned}H_0: \mu &= 1.5 \text{ MPa} \\H_1: \mu &> 1.5 \text{ MPa}\end{aligned}\tag{4}$$

O:

$$\begin{aligned}H_0: \mu &= 1.5 \text{ MPa} \\H_1: \mu &< 1.5 \text{ MPa}\end{aligned}\tag{5}$$

Consideremos la formulación (4). Si rechazamos la hipótesis nula, las botellas se juzgarán satisfactorias; si no rechazamos H_0 , la implicación es que las botellas no son conformes a las especificaciones y que no deberían usarse. Como rechazar H_0 es una conclusión fuerte, la formulación fuerza al fabricante de botellas a “demostrar” que la resistencia a la presión de las botellas excede la especificación. Si se considera la formulación (5), las botellas se juzgarán satisfactorias salvo que rechacemos H_0 . Esto es, concluimos que las botellas son satisfactorias salvo que haya una fuerte evidencia de lo contrario.

¿Cuál es la formulación correcta: la (4) o la (5)? La respuesta correcta depende del objetivo del análisis. Para la ecuación (4) hay una cierta probabilidad de no rechazar H_0 (es decir, decidiríamos que las botellas no son satisfactorias) incluso aunque la verdadera media sea ligeramente mayor que 1.5 MPa. Esta formulación implica que deseamos que el fabricante de botellas demuestre que el producto cumple o excede nuestras especificaciones. Esta formulación sería apropiada si el fabricante ha mostrado dificultad en cumplir las especificaciones en el pasado o si consideraciones de seguridad del producto nos fuerza a ajustarnos fuertemente a la especificación de 1.5 MPa. Por otra parte, en la formulación (5) hay cierta probabilidad de que H_0 sea aceptada y que las botellas se juzguen satisfactorias, incluso aunque la verdadera media sea ligeramente inferior a 1.5 MPa. Concluiríamos que las botellas no son satisfactoria sólo cuando hay una fuerte evidencia de que la media no excede 1.5 MPa, esto es, cuando se rechaza $H_0: \mu = 1.5 \text{ MPa}$. Esta formulación asume que estamos relativamente conformes con el comportamiento pasado del fabricante de botellas y que pequeñas desviaciones de la especificación $\mu \geq 1.5 \text{ MPa}$ no son peligrosas.

Conclusión: al formular hipótesis unilaterales debemos recordar que rechazar la hipótesis nula es siempre una conclusión fuerte. Por tanto, pondremos la afirmación sobre lo que es importante para hacer una conclusión fuerte en la hipótesis alternativa. En problemas reales, esto dependerá de nuestro punto de vista y de la experiencia pasada.

4. Valores P en contraste de hipótesis

Una manera de informar los resultados de un contraste de hipótesis es establecer que la hipótesis nula fue o no rechazada a un específico valor α o nivel de significación. Esto es lo que se llama **nivel de significación** del test.

Este enfoque de nivel de significación es muy útil porque conduce directamente a los conceptos de error de tipo II y potencia de un test, que son de gran valor para determinar el tamaño de muestra apropiado en el contraste de hipótesis. Por otra parte, tiene también algunas desventajas.

Por ejemplo, en el caso del problema del combustible, podemos decir que $H_0: \mu = 50 \text{ cm/seg}$ fue rechazado a un nivel de significación de 0.05. Esta afirmación podría ser inadecuada porque no da al decisor una idea sobre si el valor calculado del estadístico del test estuvo justo en la región de rechazo o si estuvo muy lejos en esta región. Este enfoque puede no ser satisfactorio porque algunos decisores pueden no sentirse bien con el riesgo que implica $\alpha = 0.05$.

Para evitar esto, el enfoque del valor P ha sido adoptado ampliamente en la práctica. El valor P es la probabilidad de que el estadístico del test tome un valor que es al menos tan extremo como el valor observado del estadístico cuando la hipótesis nula es cierta. Por consiguiente, un valor P conlleva mucha información sobre el peso de la evidencia contra H_0 , y por ello un decisor puede obtener una conclusión para *cualquier* específico valor de significación. La definición formal de valor P se da a continuación:

El valor P es el menor nivel de significación que conduce a rechazar la hipótesis nula H_0 con los datos dados.

Es frecuente llamar al estadístico del test (y a los datos) significativo cuando se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, el valor P es el menor nivel α para el que los datos son significativos. En otras palabras, el valor P es el nivel de significación observado. Una vez que conocemos el valor P, el decisor puede determinar cuan significativos son los datos sin imponer de antemano un nivel de significación.

Por ejemplo, consideremos el contraste bilateral:

$$H_0: \mu = 50 \quad H_1: \mu \neq 50$$

Con $n = 16$ y $\sigma = 2.5$. Supongamos una muestra con una media $\bar{x} = 51.3 \text{ cm/seg}$. La Figura 5 muestra la región crítica para este test comprendida entre el valor $\bar{x} = 51.3$ y el valor simétrico 48.7. El valor P es la probabilidad por encima de 51.3 más la probabilidad por debajo de 48.7. Su valor es:

$$\begin{aligned} \text{Valor } P &= 1 - P(48.7 \leq \bar{x} \leq 51.3) = 1 - P\left(\frac{48.7 - 50}{2.5/\sqrt{16}} \leq \bar{x} \leq \frac{51.3 - 50}{2.5/\sqrt{16}}\right) \\ &= 1 - P(-2.08 \leq \bar{x} \leq 2.08) = 0.038 \end{aligned}$$

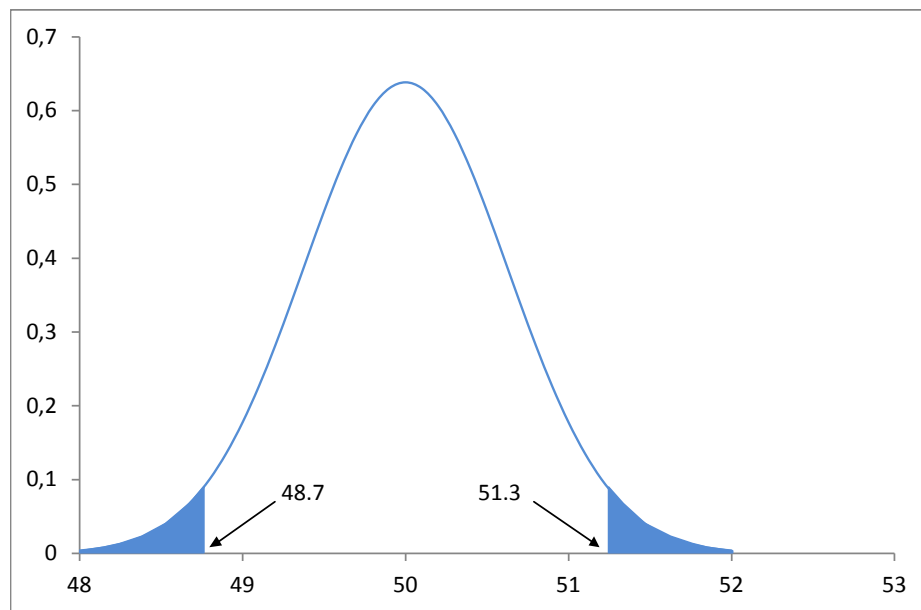


Figura 5. El valor P es el área sombreada cuando $\bar{x} = 51.3 \text{ cm/seg}$

El valor P nos dice que si la hipótesis nula es verdadera, la probabilidad de obtener una muestra aleatoria cuya media es mayor o igual que 51.3 o menor o igual que 48.7 es 0.038. Por tanto, una media muestral observada de 51.3 es un evento raro si la hipótesis nula $H_0: \mu = 50$ es cierta, pues su valor observado P es pequeño. Comparado con el nivel de significación estándar de 0.05, el valor P observado es menor, por lo que si usáramos un nivel de significación fijo de 0.05, la hipótesis nula sería rechazada. De echo, la hipótesis nula sería rechazada a cualquier nivel de significación mayor o igual que 0.038. Esto viene a ilustrar la definición de valor P como el menor nivel de significación que conduciría al rechazo de la hipótesis nula.

Una vez calculado el valor P , se comprara a un nivel de significación predefinido para tomar una decisión. Con frecuencia, este nivel de significación predefinido es 0.05. Al presentar resultados y conclusiones, es una práctica habitual informar el valor P observado junto con la decisión hecha referente a la hipótesis nula.

Claramente, el valor P proporciona una medida de credibilidad de la hipótesis nula. En concreto, es el riesgo hecho en una decisión incorrecta si se rechaza la hipótesis nula H_0 . El valor P **no** es la probabilidad de que la hipótesis nula sea falsa, ni tampoco $1 - P$ es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. La hipótesis nula es o bien verdadera o bien falsa (no hay una probabilidad asociada con ella), por lo que la interpretación correcta del valor P es en términos de riesgo de erróneamente rechazar la hipótesis nula H_0 .

No siempre es fácil calcular el valor P de un test estadístico. Sin embargo, la mayoría de programas estadísticos informan los resultados de un contraste de hipótesis en términos de valores P . Utilizaremos el enfoque de valor P de manera habitual.

5. Conexión entre contrastes de hipótesis e intervalos de confianza

Existe una estrecha relación entre el contraste de una hipótesis sobre un parámetro θ y el intervalo de confianza para este mismo parámetro. Si $[LI, LS]$ es un intervalo de confianza con un nivel de confianza de $1 - \alpha$ para el parámetro θ , un test de tamaño α para el contraste:

$$\begin{aligned}H_0: \theta &= \theta_0 \\ H_1: \theta &\neq \theta_0\end{aligned}$$

Conducirá al rechazo de H_0 si y sólo si θ_0 no está en el intervalo $[LI, LS]$ con nivel de confianza de $1 - \alpha$. Por ejemplo, consideremos el caso de la velocidad de combustión del combustible con $\bar{x} = 51.3 \text{ cm/seg}$, $n = 16$ y $\sigma = 2.5$. La hipótesis nula $H_0: \mu = 50$ fue rechazada usando $\alpha = 0.05$. El intervalo de confianza bilateral para μ es:

$$51.3 \pm 1.96(2.5/\sqrt{16})$$

Lo que conduce a $50.075 \leq \mu \leq 52.525$. Puesto que el valor $\mu_0 = 50$ no cae en el intervalo, se rechaza la hipótesis nula $H_0: \mu = 50$.

Aunque los contrastes de hipótesis y los intervalos de confianza son procedimientos equivalentes en cuanto a toma de decisiones e inferencia sobre el parámetro del que tratan, el intervalo de confianza proporciona un rango de valores probables para μ a un nivel de confianza establecido, mientras que un contraste de hipótesis es un marco sencillo para mostrar los **niveles de riesgo** tal como el valor P asociado con la decisión específica.

6. Procedimiento general para contrastes de hipótesis

Es recomendable seguir los pasos del siguiente procedimiento para desarrollar contrastes de hipótesis:

1. Por el contexto del problema, identificar el parámetro de interés.
2. Establecer la hipótesis nula H_0 .
3. Especificar una hipótesis alternativa apropiada H_1 .
4. Determinar un estadístico de test apropiado.
5. Establecer el criterio de rechazo de la hipótesis nula.
6. Calcular el valor del estadístico del test a partir de los datos de la muestra.
7. Decidir si rechazar o no H_0 y razonar la decisión en el contexto del problema.

Este procedimiento general no siempre es necesario. En general, una vez que el experimentador ha decidido sobre la pregunta de interés y ha determinado el diseño del experimento (es decir, cómo se recogen los datos, cómo se hacen las medidas y cuántas observaciones son necesarias), sólo se necesitan tres pasos:

1. Especificar el estadístico usado en el test.
2. Especificar la región crítica (bilateral, unilateral a la derecha o unilateral a la izquierda).
3. Especificar el criterio de rechazo (normalmente el valor α o el valor P al que debe ocurrir el rechazo).

Significación estadística y significación práctica

Como se vio antes, informar sobre los resultados de un contraste de hipótesis en términos del valor P es muy útil porque conlleva más información que la simple afirmación de “rechazar H_0 ” ó “fallo en rechazar H_0 ”. Esto es, el rechazo de H_0 al nivel de significación del 0.05 tiene mucho más sentido si el estadístico del test está muy dentro de la región crítica, excediendo con mucho el valor 5% crítico, que si justamente excede este valor.

Incluso un valor P muy pequeño puede ser difícil de interpretar desde un punto de vista práctico cuando se toman decisiones, porque un pequeño valor P indica **significación estadística** en el sentido de que H_0 debería rechazarse a favor de H_1 , la desviación actual de H_0 que ha sido detectada puede tener una pequeña **significación práctica**.

Por ejemplo, consideremos el ejemplo de la velocidad de combustión del combustible, donde estamos contrastando la hipótesis $H_0: \mu = 50 \text{ cm/seg}$ contra $H_1: \mu \neq 50 \text{ cm/seg}$ con $\sigma = 2.5$. Si suponemos que la velocidad media es realmente 50.5 centímetros por segundo, esto no es una seria desviación de $H_0: \mu = 50 \text{ cm/seg}$ en el sentido de que si la media es realmente 50.5 no hay un efecto práctico observable en el comportamiento del sistema de escape. En otras palabras, la conclusión de que $\mu = 50 \text{ cm/seg}$ cuando realmente es 50.5 cm/seg no tiene una significación práctica. Para una muestra razonablemente grande, un verdadero valor $\mu = 50 \text{ cm/seg}$ conducirá a una media muestral $\bar{x}$ cercana a 50.5 cm/seg y no deseáramos que este valor de la media muestral diera lugar al rechazo de H_0 . La siguiente tabla muestra el valor P para contrastar $H_0: \mu = 50 \text{ cm/seg}$ cuando observamos $\bar{x} = 50.5 \text{ cm/seg}$ y la potencia del test para $\alpha = 0.05$ cuando el verdadero valor medio es 50.5 para diferentes tamaños de muestra n .

Tamaño de muestra n	Valor P cuando $\bar{x} = 50.5$	Potencia (para $\alpha = 0.05$) Cuando verdadero $\mu = 50$
10	0.527	0.097
25	0.317	0.170
50	0.157	0.293
100	0.046	0.516
400	6.3×10^{-5}	0.979
1000	2.5×10^{-10}	1.000

La columna del valor P indica que para muestras grandes, el valor observado de $\bar{x} = 50.5$ sugiere fuertemente que $H_0: \mu = 50 \text{ cm/seg}$ debería rechazarse, incluso cuando los resultados de la muestra implican que desde un punto de vista práctico la verdadera media no difiere mucho del valor de la hipótesis $\mu_0 = 50$. La columna potencia indica que si contrastamos la hipótesis a un nivel de significación fijo α , e incluso si hay una diferencia práctica pequeña entre la verdadera media y el valor de la hipótesis, una muestra grande conducirá casi siempre al rechazo de H_0 . Por consiguiente, la conclusión es clara:

Hay que tener cuidado al interpretar los resultados de un contraste de hipótesis cuando el tamaño de la muestra es grande porque se detectará cualquier desviación pequeña del valor de la hipótesis, μ_0 , incluso cuando la diferencia es pequeña o no tiene una significación práctica.

7. Test de la media de una población normal con varianza conocida

Supongamos que deseamos contrastar las hipótesis:

$$\begin{aligned}H_0: \mu &= \mu_0 \\H_1: \mu &\neq \mu_0\end{aligned}\tag{6}$$

donde μ_0 es una constante. Seleccionamos una muestra aleatoria $X_1, X_2, \dots, X_n$ de una población normal. Como sabemos, $\bar{X}$ tiene una distribución normal con media μ_0 y desviación típica $\sigma/\sqrt{n}$ si la hipótesis es cierta. Podemos construir una región crítica en base al valor calculado de la media muestral $\bar{X}$, tal como se vio en el apartado 2.

Resulta conveniente estandarizar la media muestral y utilizar un estadístico del test basándose en la distribución normal estándar. Por tanto, para contrastar la hipótesis $H_0: \mu = \mu_0$ utilizaremos el estadístico:

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\tag{7}$$

El procedimiento para el contraste de hipótesis es el siguiente. Para contrastar la hipótesis nula empleando el enfoque del valor P, encontraremos la probabilidad de observar un valor de la media muestral que es al menos tan extremo como $\bar{X}$, dado que la hipótesis nula es cierta. El valor estándar Z correspondiente a $\bar{X}$ es el dado por la ecuación (6). La probabilidad que estamos buscando es $1 - F(|z_0|)$. La razón por la que el argumento de la función de distribución es $|z_0|$ se debe a que el valor de z_0 puede ser negativo o positivo, dependiendo del valor observado de la media muestral. Debido a que es un test bilateral, esto es sólo la mitad del valor P. Por tanto, para un contraste bilateral, el valor P es:

$$P = 2[1 - F(|z_0|)]\tag{8}$$

Esto se muestra en la Figura 6 (a).

Consideremos ahora el contraste unilateral a la derecha:

$$\begin{aligned} H_0: \mu &= \mu_0 \\ H_1: \mu &> \mu_0 \end{aligned} \quad (9)$$

Si ahora calculamos el estadístico del test de acuerdo con la ecuación (7) y obtenemos z_0 , puesto que el test es bilateral a la derecha, sólo los valores de $\bar{X}$ que son mayores de μ_0 son consistentes con la hipótesis alternativa. Por tanto, el valor P será la probabilidad de que la variable normal estándar es mayor que el valor del estadístico del test z_0 . Por consiguiente el valor P se calculará mediante:

$$P = 1 - F(z_0) \quad (10)$$

Este valor se muestra en la Figura 6 (b).

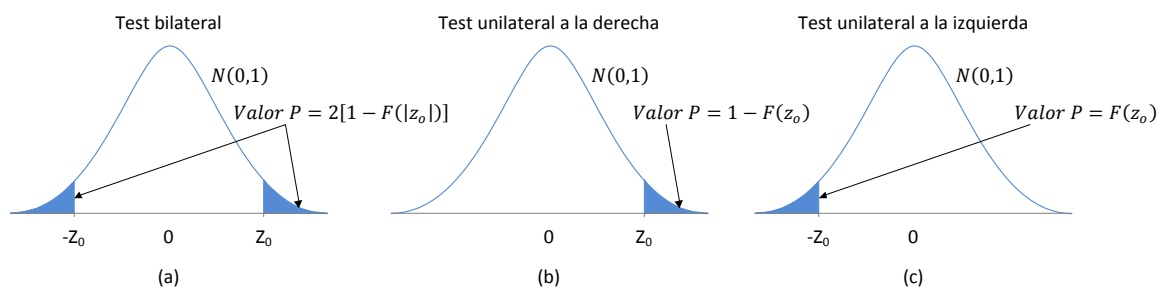


Figura 6. Valor P para un test z. (a) Test bilateral $H_1: \mu \neq \mu_0$. (b) Test unilateral $H_1: \mu > \mu_0$ (c) Test unilateral $H_1: \mu < \mu_0$

Por último, si para el contraste de hipótesis unilateral a la izquierda:

$$\begin{aligned} H_0: \mu &= \mu_0 \\ H_1: \mu &< \mu_0 \end{aligned} \quad (11)$$

mediante un razonamiento similar, el valor P será:

$$P = F(z_0) \quad (12)$$

como se muestra en la Figura 6 (c).

La *distribución de referencia* de este contraste es la distribución normal estándar. El contraste se denomina *test z*.

La resolución del test z se puede hacer también mediante el enfoque del nivel de significación. La forma de hacer esto es determinar la región crítica. Si consideramos el contraste bilateral (6), si la hipótesis nula es cierta, la probabilidad de que el estadístico z_0 esté entre $-z_{\alpha/2}$ y $z_{\alpha/2}$ es $1 - \alpha$ siendo $z_{\alpha/2}$ el punto que deja a su derecha un porcentaje $100\alpha/2$ de la población. Las regiones de este test se observan en la Figura 7 (a).

Deberemos rechazar la hipótesis nula si:

$$Z_0 > Z_{\alpha/2} \quad (13)$$

o bien:

$$Z_0 < -Z_{\alpha/2} \quad (14)$$

Y no rechazaremos la hipótesis nula cuando:

$$-Z_{\alpha/2} \leq Z_0 \leq Z_{\alpha/2} \quad (15)$$

Estas tres últimas ecuaciones definen la **región crítica** o **región de rechazo** del test. El riesgo de tipo I es α .

Para los contrastes unilaterales a la derecha y a la izquierda, las regiones críticas pueden verse en las Figuras 7 (b) y 7 (c) respectivamente.

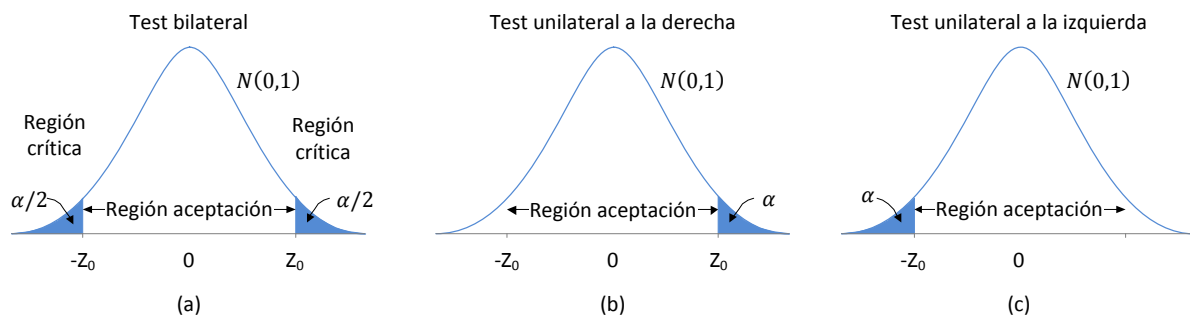


Figura 7. Distribución de Z_0 cuando $H_1: \mu = \mu_0$ es cierta, con región crítica para (a) Test bilateral $H_1: \mu \neq \mu_0$. (b) Test unilateral $H_1: \mu > \mu_0$ (c) Test unilateral $H_1: \mu < \mu_0$

Ejemplo 2. La velocidad de combustión media de un combustible para un determinado uso debe ser de 50 cm/segundo. Se conoce que la desviación típica de la velocidad de combustión es $\sigma = 2$ cm/seg. Un técnico de laboratorio decide especificar un riesgo de tipo uno o nivel de significación de $\alpha = 0.05$ y selecciona una muestra de $n = 25$ para la que se obtiene una media $\bar{x} = 51.3$. ¿Qué conclusiones pueden obtenerse de estos datos?

Aplicamos el procedimiento del apartado 6:

1. El parámetro de interés es μ , la velocidad de combustión media.
2. $H_0: \mu = 50$ cm/seg
3. $H_1: \mu \neq 50$ cm/seg
4. El estadístico del test es:

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

5. Rechazar H_0 si el valor P es menor que 0.05. Los límites de la región crítica son: $z_{0.025} = 1.96$ y $-z_{0.025} = -1.96$

6. Cálculos: puesto que $\bar{x} = 51.3$ y $\sigma = 2$, se tiene:

$$z_0 = \frac{51.3 - 50}{2/\sqrt{25}} = 3.25$$

7. Conclusión: puesto que $z_0 = 3.25$ el valor P es:

$$P = 2[1 - F(3.25)] = 0.012$$

Rechazamos $H_0: \mu = 50 \text{ cm/seg}$ a un nivel de significación 0.05.

Interpretación práctica: Concluimos que la velocidad media de combustión difiere de 50 centímetros por segundo, basándonos en una muestra de 25 medidas. De hecho, hay una fuerte evidencia de que la velocidad media de combustión excede 50 centímetros por segundo.

7.1. Error de tipo II y selección del tamaño de muestra

En un contraste de hipótesis el analista selecciona el riesgo de tipo I. Sin embargo, el riesgo de tipo II depende del tamaño de la muestra. En este apartado se mostrará cómo calcular el riesgo de tipo II β y cómo seleccionar el tamaño de la muestra para obtener un determinado valor de β .

Determinemos el riesgo de tipo II β . Consideremos el contraste de hipótesis bilateral:

$$\begin{aligned} H_0: \mu &= \mu_0 \\ H_1: \mu &\neq \mu_0 \end{aligned}$$

Supongamos que la hipótesis nula es falsa y que el verdadero valor de la media es $\mu = \mu_0 + \delta$, siendo $\delta > 0$. El estadístico del test es:

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - (\mu_0 + \delta)}{\sigma/\sqrt{n}} + \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}$$

Por consiguiente, la distribución de Z_0 cuando H_1 es cierta es:

$$Z_0 \sim N\left(\frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}, 1\right) \quad (16)$$

Aplicando la fórmula del riesgo de tipo II teniendo en cuenta que cuando H_1 es cierta Z_0 tiene la distribución dada por la fórmula (16):

$$\begin{aligned} \beta &= P(S_0|H_1) = P(-z_{\alpha/2} \leq Z_0 \leq z_{\alpha/2}) = P\left(-z_{\alpha/2} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma} \leq Z \leq z_{\alpha/2} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) \\ &= F\left(z_{\alpha/2} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) - F\left(-z_{\alpha/2} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

Por consiguiente, el riesgo de tipo II para un test bilateral de la media con varianza conocida es:

$$\beta = F\left(z_{\alpha/2} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) - F\left(-z_{\alpha/2} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) \quad (17)$$

Esta ecuación también es válida si $\delta < 0$, debido a la simetría de la distribución normal. Se puede obtener una ecuación similar a (17) para contrastes de hipótesis unilaterales.

7.2. Fórmulas para el tamaño de muestra

Es fácil obtener fórmulas para determinar el tamaño apropiado de muestra para obtener un particular valor β a partir de unos valores α y δ dados.

Como $\delta > 0$ y al ser $F(-z_{\alpha/2} - \delta\sqrt{n}/\sigma) \cong 0$, a partir de la ecuación (17) podemos poner:

$$\beta = F\left(z_{\alpha/2} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) \quad (18)$$

Si z_β es el $100\beta\%$ percentil de la distribución normal estándar, obtenemos a partir de la ecuación (17):

$$-z_\beta = z_{\alpha/2} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}$$

Y de aquí que el tamaño de muestra para un riesgo de tipo II específico dados δ y α es, para un contraste de hipótesis bilateral:

$$n = \left\lceil \frac{(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2 \sigma^2}{\delta^2} \right\rceil \text{ siendo } \delta = \mu - \mu_0 \quad (19)$$

Siendo $[x]$ el entero mayor o igual que x . Esta aproximación es buena cuando $F(-z_{\alpha/2} - \delta\sqrt{n}/\sigma)$ es pequeño en comparación con β .

En el caso de contraste de hipótesis unilateral (tanto a la izquierda como a la derecha) se demuestra, de forma análoga, que el tamaño de muestra para un riesgo de tipo II específico dados δ y α es:

$$n = \left\lceil \frac{(z_\alpha + z_\beta)^2 \sigma^2}{\delta^2} \right\rceil \text{ siendo } \delta = \mu - \mu_0 \quad (20)$$

Ejemplo 3. Consideremos el problema del combustible del Ejemplo 2. Supongamos que la verdadera velocidad de combustión es 49 centímetros por segundo. ¿Cuál es el valor del riesgo de tipo II para un test bilateral con $\alpha = 0.05$, $\sigma = 2$ y $n = 25$?

Tendremos que $\delta = 1$, $z_{\alpha/2} = 1.96$. Por la ecuación (17):

$$\beta = F\left(1.96 - \frac{\sqrt{25}}{2}\right) - F\left(-1.96 - \frac{\sqrt{25}}{2}\right) = F(-0.54) - F(-4.46) = 0.295$$

Por consiguiente, la probabilidad es aproximadamente 0.3 de que esta diferencia con 50 centímetros por segundo no se detectará. Esto es, la probabilidad es aproximadamente 0.3 de que el test falle al rechazar la hipótesis nula cuando la velocidad media de combustión sea 49 centímetros por segundo.

Interpretación práctica: Una muestra de $n = 25$ resulta en un valor de potencia razonable pero no grande: $1 - p = 1 - 0.3 = 0.7$.

Supongamos que el analista desea diseñar el test de manera que si la verdadera velocidad de combustión media difiere de 50 centímetros por segundo en más de 1 centímetro por segundo, el test detectará esta situación (es decir, rechazar $H_0: \mu = 50$) con una probabilidad alta, por ejemplo 0.90. Ahora es $\sigma = 2$, $\delta = 51 - 50 = 1$, $\alpha = 0.05$ y $\beta = 0.10$. Tenemos que $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$ y $z_\beta = z_{0.10} = 1.28$, por lo que el tamaño de muestra para detectar esta diferencia se calcula por la ecuación (19):

$$n = \left\lceil \frac{(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2 \sigma^2}{\delta^2} \right\rceil = \left\lceil \frac{(1.96 + 1.28)^2 2^2}{1^2} \right\rceil = \lceil 41.9904 \rceil = 42$$

La aproximación es buena pues:

$$F(-z_{\alpha/2} - \delta\sqrt{n}/\sigma) = F(-1.96 - (1)\sqrt{42}/2) = F(-5.20) \cong 0$$

Interpretación práctica: para conseguir una potencia mucho mayor de valor 0.90 se necesita una muestra mucho mayor: $n = 42$ en vez de $n = 25$.

7.3. Test con muestra grande

Hemos desarrollado un procedimiento para contrastar la hipótesis nula $H_0: \mu = \mu_0$ suponiendo que la población está normalmente distribuida y que la varianza σ^2 es conocida. En la mayoría de las ocasiones, σ^2 es desconocida. Además, no estaremos seguros de que la población pueda ajustarse con una distribución normal. En estas situaciones, si n es grande (por ejemplo, $n > 40$) la desviación estándar de la muestra s puede sustituir a σ con un efecto pequeño. Por tanto, aunque hemos desarrollado un test para la media de una distribución normal con σ^2 conocida, puede convertirse fácilmente a un test con muestra grande para σ^2 desconocida, lo que es válido independientemente de la distribución de la población. Este test de muestra grande se basa en el teorema central del límite. El tratamiento

exacto de este test cuando la población es normal, σ^2 desconocida y el tamaño de muestra n pequeño implica el uso de la distribución t como se verá seguidamente.

8. Test de la media de una población normal con varianza desconocida

Estudiamos ahora el caso de un contraste de hipótesis de la media de una población normal con varianza desconocida σ^2 . Esta situación es análoga al caso del apartado 3 del capítulo 10, donde consideramos el caso de un intervalo de confianza para la media en la misma situación. El resultado crucial en el que se basa el procedimiento del test está en el hecho de que si $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de una población normal con media μ y varianza σ^2 , la variable aleatoria:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \quad (21)$$

tiene una distribución T con $n - 1$ grados de libertad. Consideremos ahora el contraste de hipótesis:

$$\begin{aligned} H_0: \mu &= \mu_0 \\ H_1: \mu &\neq \mu_0 \end{aligned}$$

Utilizaremos el estadístico del test:

$$t_0 = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \quad (22)$$

Si la hipótesis nula es cierta, t_0 tiene una distribución T con $n - 1$ grados de libertad. Cuando conocemos la distribución del estadístico del test cuando H_0 es cierta (lo que se llama **distribución de referencia** o **distribución nula**), podemos calcular el valor P o si utilizamos el enfoque del nivel de significación, podemos localizar la región crítica para controlar el riesgo de tipo I al nivel deseado.

Para contrastar $H_0: \mu = \mu_0$ con la alternativa $H_1: \mu \neq \mu_0$ se calcula el valor del estadístico del test t_0 mediante la ecuación (22) y se determina el valor P por medio de una distribución T con $n - 1$ grados de libertad. Puesto que el test es bilateral, el valor P es la suma de las probabilidades en las dos colas de la distribución (ver Figura 8(a)). Como la distribución T es simétrica respecto de 0, podemos poner:

$$P = 2P(t_{n-1} > |t_0|) \quad (23)$$

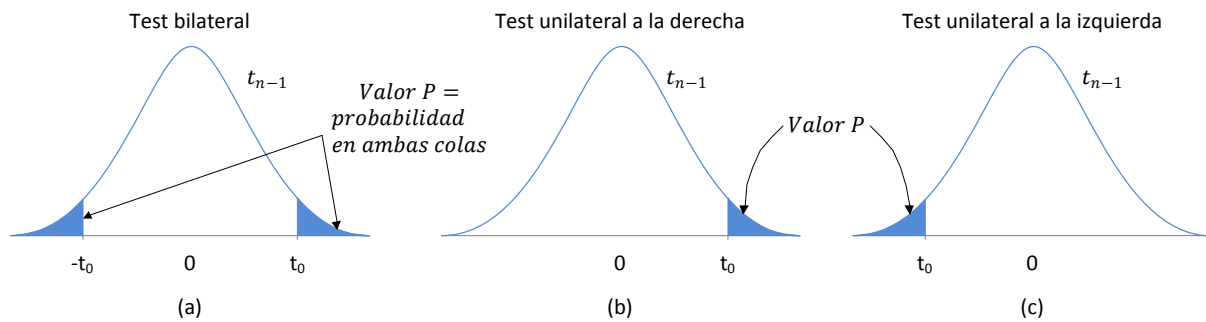


Figura 8. Valor P para un test t. (a) Test bilateral $H_1: \mu \neq \mu_0$. (b) Test unilateral $H_1: \mu > \mu_0$ (c) Test unilateral $H_1: \mu < \mu_0$

La fórmula (23) en Excel es: $P = \text{DISTR.T.}2C(t_0; n - 1)$

Un valor pequeño de P es una evidencia contra H_0 , de manera que si P es suficientemente pequeño (típicamente < 0.05) se rechaza la hipótesis nula.

Para el test unilateral a la derecha:

$$\begin{aligned} H_0: \mu &= \mu_0 \\ H_1: \mu &> \mu_0 \end{aligned}$$

calculamos el estadístico del test t_0 por medio de la ecuación (22) y se calcula el valor P:

$$P = P(T_{n-1} > t_0) \quad (24)$$

La fórmula (24) en Excel es: $P = \text{DISTR.T.}CD(t_0; n - 1)$

Para el test unilateral a la izquierda:

$$\begin{aligned} H_0: \mu &= \mu_0 \\ H_1: \mu &< \mu_0 \end{aligned}$$

el valor P resulta ser:

$$P = P(T_{n-1} < t_0) \quad (25)$$

La fórmula (25) en Excel es: $P = \text{DISTR.T.}N(t_0; n - 1)$

Las Figuras 8 (b) y (c) muestran los valores P calculados.

Ejemplo 4. El director de producción de una empresa de artículos de comida ha diseñado un nuevo método de preparación de uno de sus productos claves. El responsable de producto está dudando de si este método conduce a una mejor aceptación por parte de los clientes, por lo que ha efectuado una encuesta a 40 clientes pidiéndoles que den un rango entre -10 y $+10$ (los rangos negativos favorecen al método antiguo y los positivos al nuevo método). El resultado de la encuesta es el siguiente:

Cliente	Rango	Cliente	Rango	Cliente	Rango	Cliente	Rango	Cliente	Rango
1	3	9	0	17	5	25	5	33	2
2	4	10	3	18	-1	26	4	34	5
3	-2	11	-7	19	-1	27	-1	35	5
4	3	12	-1	20	1	28	4	36	-1
5	8	13	-1	21	0	29	-4	37	2
6	-5	14	1	22	7	30	4	38	0
7	2	15	1	23	1	31	-1	39	1
8	1	16	1	24	0	32	3	40	2

El gráfico de probabilidades normales de la Figura 9 muestra que podemos suponer que los rangos están distribuidos normalmente. Queremos probar si el nuevo método es igual que el anterior, por tanto interesa un test bilateral.

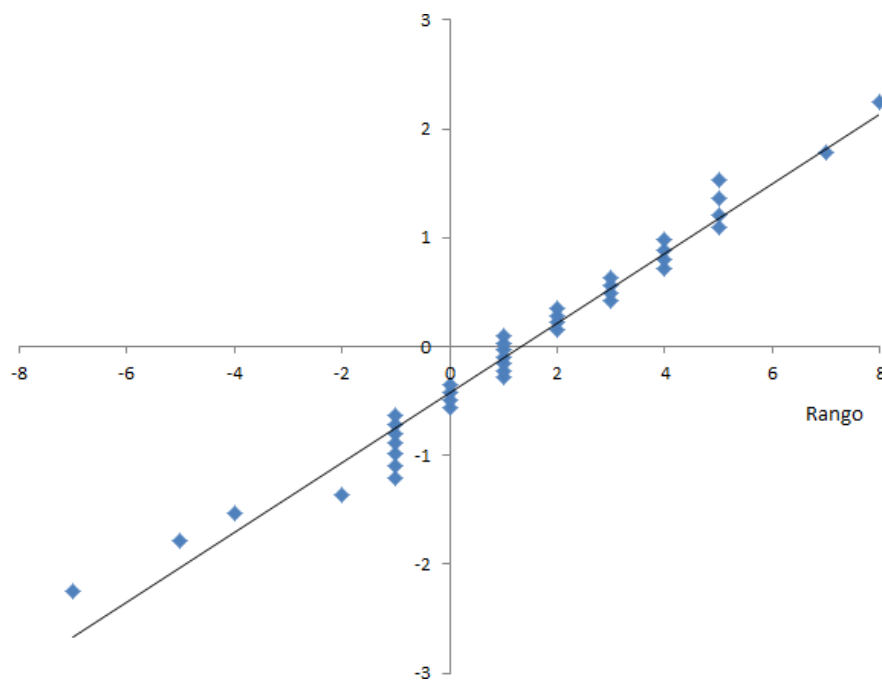


Figura 9. Gráfico de probabilidades normales para el Ejemplo 4

Resolvamos este problema mediante el procedimiento de siete pasos.

1. **Parámetro de interés:** El parámetro de interés es la media de los rangos μ .
2. **Hipótesis nula:** $H_0: \mu = 0$
3. **Hipótesis alternativa:** $H_1: \mu > 0$
4. **Estadístico del test:**

$$t_o = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

5. **Rechazar H_0 si:** el valor P es menor que 0.05
6. **Cálculos:** para los valores de la tabla se obtienen $\bar{X} = 1.325$ y $S = 3.0667$. Como $\mu_0 = 0$ y $n = 40$, se tiene:

$$t_o = \frac{1.325 - 0}{3.0667/\sqrt{40}} = 2.7326$$

7. **Conclusiones:** para una distribución T con 39 grados de libertad, mediante Excel se obtiene un valor $P = 0.0094 < 0.05$ por lo que rechazamos la hipótesis H_0 y concluimos que los dos métodos no son equivalentes. En este caso, el método nuevo es mejor que el anterior

9. Contraste de la varianza y de la desviación típica de una distribución normal

En ocasiones se necesita un contraste de hipótesis sobre la varianza o la desviación típica de una población. Cuando la población sigue una distribución normal, se pueden aplicar los contrastes e intervalos descritos en este apartado.

9.1. Contraste de la varianza

Supongamos que se desea contrastar la hipótesis de que la varianza de una población normal σ^2 es igual a un determinado valor σ_0^2 o, equivalentemente, que la desviación estándar σ es igual a σ_0 . Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de n observaciones de esta población. Para efectuar el contraste de hipótesis:

$$\begin{aligned} H_0: \sigma^2 &= \sigma_0^2 \\ H_1: \sigma^2 &\neq \sigma_0^2 \end{aligned} \quad (26)$$

utilizaremos el estadístico del test:

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \quad (27)$$

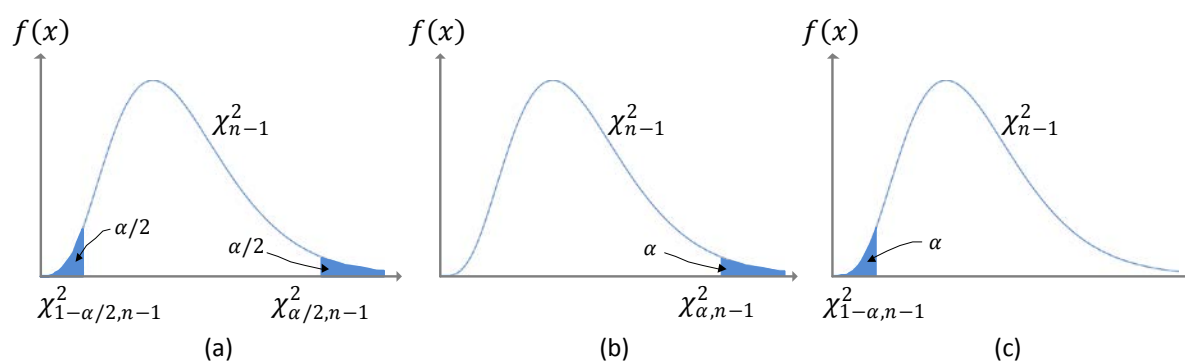


Figura 10. Distribución de referencia para el contraste de $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ con valores de región crítica para (a) $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$, (b) $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$ y (c) $H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$

Si la hipótesis $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ es cierta, el estadístico del test χ_0^2 definido en la ecuación (27) sigue una distribución chi cuadrado con $n - 1$ grados de libertad. Esta es la distribución de referencia para el test. Para hacer un test con un nivel de significación fijo, tomaremos una muestra aleatoria de la población base, calcularemos χ_0^2 y rechazaremos la hipótesis nula si:

$$\chi_0^2 > \chi_{\alpha/2, n-1}^2 \quad \text{o si} \quad \chi_0^2 < \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2$$

$\chi_{\alpha/2, n-1}^2$ y $\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2$ son los percentiles superior e inferior del 100 $\alpha/2\%$ de la distribución chi cuadrado con $n - 1$ grados de libertad. La Figura 10 (a) muestra la región crítica.

El mismo estadístico del test se emplea para hipótesis unilaterales. Para el contraste:

$$\begin{aligned} H_0: \sigma^2 &= \sigma_0^2 \\ H_1: \sigma^2 &> \sigma_0^2 \end{aligned} \quad (28)$$

rechazaremos H_0 si $\chi_0^2 > \chi_{\alpha, n-1}^2$, mientras que para el otro contraste unilateral:

$$\begin{aligned} H_0: \sigma^2 &= \sigma_0^2 \\ H_1: \sigma^2 &< \sigma_0^2 \end{aligned} \quad (29)$$

rechazaremos H_0 si $\chi_0^2 < \chi_{1-\alpha, n-1}^2$. Las regiones críticas de estos contrastes unilaterales se muestran en la Figura 10 (b) y (c).

Resumiendo:

Hipótesis nula: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$	
Estadístico del test: $\chi_0^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	
Hipótesis alternativa	Criterio de rechazo
$H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi_0^2 > \chi_{\alpha/2, n-1}^2$ o si $\chi_0^2 < \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2$
$H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$	$\chi_0^2 > \chi_{\alpha, n-1}^2$
$H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi_0^2 < \chi_{1-\alpha, n-1}^2$

Las fórmulas de Excel para calcular los puntos de porcentaje son:

$$\chi_{\alpha, n-1}^2 = \text{INV.CHICUAD}(1 - \alpha; n - 1)$$

$$\chi_{1-\alpha, n-1}^2 = \text{INV.CHICUAD}(\alpha; n - 1)$$

$$\chi_{\alpha/2, n-1}^2 = \text{INV.CHICUAD}(1 - \alpha/2; n - 1)$$

$$\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2 = \text{INV.CHICUAD}(\alpha/2; n - 1)$$

Ejemplo 5. Una máquina se utiliza para rellenar envases con detergente líquido. Una muestra aleatoria de 20 envases conduce a una varianza muestral del volumen de detergente $s^2 = 0.0153 (mL)^2$. Si la varianza del contenido del envase excede $0.01 (mL)^2$, habrá una proporción inaceptable de envases con un volumen en superior o inferior al nominal. ¿Hay evidencia en la muestra para sugerir que el fabricante tiene un problema con la máquina de llenado de detergente? Supóngase que el volumen de llenado sigue una distribución normal y empléese un valor $\alpha = 0.05$

Resolvamos este problema mediante el procedimiento de siete pasos.

1. **Parámetro de interés:** El parámetro de interés es la varianza de la población σ^2 .
2. **Hipótesis nula:** $H_0: \sigma^2 = 0.01$
3. **Hipótesis alternativa:** $H_1: \sigma^2 > 0.01$
4. **Estadístico del test:**

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

5. **Rechazar H_0 si:** $\chi_0^2 > \chi_{0.05,19}^2 = 30.14$
6. **Cálculos:**

$$\chi_0^2 = \frac{19(0.0153)}{0.01} = 29.07$$

7. **Conclusiones:** como $\chi_0^2 = 29.07 < \chi_{0.05,19}^2 = 30.14$, concluimos que no hay una fuerte evidencia de que la varianza del volumen de detergente exceda $0.01 (mL)^2$. Por consiguiente, no hay una fuerte evidencia de un problema en el llenado de envases.

Podemos también emplear el enfoque del valor P. En este caso resulta:

$$P = 1 - \text{DISTR.CHICUAD}(29.07; 19; 1) = 0.065$$

Si no se dispone de Excel y se tiene una tabla de la distribución chi cuadrado, se puede obtener:

$$\chi_{0.10,19}^2 = 27.204 \text{ y } \chi_{0.05,19}^2 = 30.144$$

Por consiguiente: $0.05 < P < 0.10$

10. Contraste de la proporción de una población

A menudo es necesario hacer un contraste de hipótesis para la proporción de una población. Por ejemplo, supongamos que una muestra aleatoria de tamaño n se ha tomado de una población y que X ($\leq n$) observaciones de esta muestra pertenecen a la clase de interés. Está

claro que $\bar{X} = X/n$ es un estimador por puntos de la proporción de la población p que pertenece a esta clase. Nótese que p y n son los parámetros de una distribución binomial. Además, sabemos que $\bar{X}$ tiene aproximadamente una población normal con media p y varianza $p(1-p)/n$ si p no es muy cercano a 0 ó 1 y si n es relativamente grande. La aproximación es buena si np y $n(1-p)$ son mayores o iguales que 5. Seguidamente se da un test para muestras grandes que hacen uso de la aproximación normal a la distribución binomial.

10.1. Test con muestra grande para la proporción de una población

En muchos problemas de ingeniería, aparece una variable aleatoria con una distribución binomial. Por ejemplo, consideremos un proceso de fabricación que produce artículos que se clasifican en aceptables o bien defectuosos. Es razonable modelar la ocurrencia de defectuosos con una distribución binomial, donde el parámetro p representa la proporción de artículos defectuosos fabricados.

Consideraremos el contraste:

$$\begin{aligned} H_0: p &= p_0 \\ H_1: p &\neq p_0 \end{aligned} \quad (30)$$

Vamos a dar test aproximado basándose en la aproximación normal a la distribución binomial. Como se dijo antes, el procedimiento aproximado será válido siempre y cuando p no sea muy cercano a 0 ó a 1 y el tamaño de la muestra sea suficientemente grande. Sea X el número de observaciones en una muestra aleatoria de tamaño n que pertenece a la clase asociada con p . Entonces, si la hipótesis nula $H_0: p = p_0$ es cierta, tendremos que X tiene una distribución $X \sim N[np_0, np_0(1-p_0)]$. Para contrastar $H_0: p = p_0$, calculamos el **estadístico del test**:

$$Z_0 = \frac{X - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}} \quad (31)$$

Y calcularemos el valor P. Puesto que el estadístico del test sigue una distribución normal estándar si H_0 es cierta, el valor P se calcula exactamente como el valor P de los contrastes del apartado 7. Por consiguiente para la hipótesis alternativa bilateral $H_1: p \neq p_0$, el valor P será:

$$P = 2[1 - F(|z_0|)] \quad (32)$$

Para la hipótesis alternativa unilateral $H_1: p > p_0$, el valor P será la probabilidad por encima de z_0 :

$$P = 1 - F(z_0) \quad (33)$$

Finalmente, para la hipótesis alternativa unilateral $H_1: p < p_0$, el valor P será la probabilidad por debajo de z_0 :

$$P = F(z_0) \quad (34)$$

También podemos hacer un test para un nivel de significación fijo. Para la hipótesis bilateral $H_1: p \neq p_0$ rechazaremos $H_0: p = p_0$ si:

$$z_0 > z_{\alpha/2} \quad \text{o} \quad z_0 < -z_{\alpha/2}$$

De forma análoga se tienen las regiones críticas para los test unilaterales. Seguidamente se resumen todos los casos.

Contraste de hipótesis de la proporción de una población		
Hipótesis nula:	$H_0: p = p_0$	
Estadístico del test:	$Z_0 = \frac{x - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}}$	
<u>Hipótesis alternativa</u>	<u>Valor P</u>	<u>Criterio de rechazo (nivel de significación fijo)</u>
$H_1: p \neq p_0$	$P = 2[1 - F(z_0)]$	$z_0 > z_{\alpha/2} \quad \text{o} \quad z_0 < -z_{\alpha/2}$
$H_1: p > p_0$	$P = 1 - F(z_0)$	$z_0 > z_{\alpha}$
$H_1: p < p_0$	$P = F(z_0)$	$z_0 < -z_{\alpha}$

Ejemplo 6. Un fabricante de semiconductores produce controladores empleados en aplicaciones de motores de automóviles. El cliente requiere que la fracción de defectuosos en una fase crítica de la fabricación no exceda 0.05 y que el fabricante demuestre la capacidad del proceso a este nivel de calidad empleando $\alpha = 0.05$. El fabricante de semiconductores saca una muestra de 200 dispositivos y encuentra que cuatro son defectuosos. ¿Puede el fabricante demostrar que su proceso cumple las condiciones del cliente?

Se cumple que:

$$np_0 = 200(0.05) = 10 \text{ y } np_0(1 - p_0) = 200(0.05)(1 - 0.05) = 9.5$$

Por consiguiente, podemos aplicar lo que se acaba de decir.

Resolvamos este problema mediante el procedimiento de siete pasos.

1. **Parámetro de interés:** El parámetro de interés es la proporción de defectuosos del proceso p .
2. **Hipótesis nula:** $H_0: p = 0.05$
3. **Hipótesis alternativa:** $H_1: p < 0.05$
4. **Estadístico del test:**

$$z_0 = \frac{x - np_0}{\sqrt{np_0(1 - p_0)}}$$

Donde $x = 4$, $n = 200$ y $p_0 = 0.05$

5. **Rechazar H_0 si:** el valor P es menor que 0.05
6. **Cálculos:** el estadístico del test es

$$z_0 = \frac{4 - 200(0.05)}{\sqrt{200(0.05)(1 - 0.05)}} = -1.95$$

7. **Conclusiones:** puesto que $z_0 = -1.95$, el valor P es $P = F(-1.95) = 0.0256$ por lo que rechazamos H_0 y concluimos que la proporción de defectuosos del proceso es menor que 0.05.

Interpretación práctica: concluimos que el proceso es capaz y cumple las condiciones del cliente.

10.2. Test con muestra pequeña para la proporción de una población

El contraste de hipótesis de la proporción de una población cuando la muestra es pequeña se basa en la distribución binomial, ya que la aproximación por la normal no es suficientemente buena. Todo lo dicho en el apartado 10.1 es válido, salvo que se debe aplicar la distribución binomial. Para ilustrar esta situación, supongamos que deseamos contrastar la hipótesis nula $H_0: p = p_0$ contra la alternativa $H_1: p < p_0$. Sea X el número de éxitos en la muestra. El valor P para este test será la probabilidad $P(Y \leq X)$ donde Y tiene una distribución binomial de parámetros n y p_0 ; la fórmula en Excel es:

$$P = \text{DISTR.BINOM.N}(X; n; p_0; 1)$$

Aplicada el Ejemplo 6, tendríamos:

$$P = \text{DISTR.BINOM.N}(4; 200; 0.05; 1) = 0.0264$$

Como en el Ejemplo 6, la muestra es grande, este valor coincide casi con el calculado, pero para muestras pequeñas se debe seguir este método.

10.3. Riesgo de tipo II y elección del tamaño de muestra

Es posible obtener fórmulas para el riesgo de tipo II β para los contrastes de hipótesis del apartado 10.1. Supongamos que p es el verdadero valor de la proporción de la población. El riesgo β para el contraste bilateral $H_1: p \neq p_0$ es:

$$\beta = F\left(\frac{p_0 - p + z_{\alpha/2}\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}{\sqrt{p(1-p)/n}}\right) - F\left(\frac{p_0 - p - z_{\alpha/2}\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}{\sqrt{p(1-p)/n}}\right) \quad (35)$$

Si la alternativa es $H_1: p < p_0$,

$$\beta = 1 - F\left(\frac{p_0 - p - z_{\alpha}\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}{\sqrt{p(1-p)/n}}\right) \quad (36)$$

Si la alternativa es $H_1: p > p_0$,

$$\beta = F\left(\frac{p_0 - p + z_{\alpha}\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}{\sqrt{p(1-p)/n}}\right) \quad (37)$$

Estas ecuaciones se pueden resolver para encontrar el tamaño de la muestra n que da un test de nivel α con un riesgo β especificado.

El tamaño aproximado de muestra para un test bilateral de la proporción de la población es:

$$n = \left[\frac{z_{\alpha/2}\sqrt{p_0(1-p_0)/n} + z_{\beta}\sqrt{p(1-p)}}{p - p_0} \right]^2 \quad (38)$$

El tamaño aproximado de muestra para un test unilateral de la proporción de la población es:

$$n = \left[\frac{z_{\alpha}\sqrt{p_0(1-p_0)/n} + z_{\beta}\sqrt{p(1-p)}}{p - p_0} \right]^2 \quad (39)$$

Ejemplo 7. Sigamos con el ejemplo del fabricante de semiconductores del Ejemplo 6. Supongamos que la tasa de defectuosos del proceso es realmente $p = 0.03$. ¿Cuál es el riesgo β para contrastar la capacidad del proceso con muestras de tamaño 200 y riesgo $\alpha = 0.05$?

El riesgo β se puede calcular mediante la ecuación (36):

$$\beta = 1 - F\left(\frac{0.05 - 0.03 - 1.645\sqrt{0.05(1-0.05)/200}}{\sqrt{0.03(1-0.03)/200}}\right) = 1 - F(-0.44) = 0.67$$

Por tanto, hay una probabilidad del 0.67 de que el fabricante de semiconductores falle en concluir que el proceso es capaz si la verdadera tasa de defectuosos del proceso es $p = 0.03$. Es decir, la potencia del test contra esta particular alternativa es sólo 0.33. Esto parece ser un valor β grande (o pequeña potencia), pues la diferencia entre $p = 0.05$ y $p = 0.03$ es bastante pequeña y el tamaño de muestra $n = 200$ no es particularmente grande.

Supóngase que el fabricante de semiconductores está dispuesto a aceptar un riesgo β no mayor que 0.01 si la verdadera fracción de defectuosos es $p = 0.03$. Si el fabricante continúa con un valor $\alpha = 0.05$, ¿qué tamaño de muestra será necesario?

El tamaño de muestra se calcula mediante la ecuación (39):

$$n = \left[\frac{1.645\sqrt{0.05(1-0.05)/n} + 1.28\sqrt{0.03(1-0.03)}}{0.03 - 0.05} \right]^2 \cong 832$$

Pues $z_{0.05} = F^{-1}(0.05) = 1.645$ y $z_{0.10} = F^{-1}(0.10) = 1.28$

Conclusión: nótese que $n = 832$ es una muestra muy grande. Sin embargo, estamos tratando de detectar una desviación bastante pequeña de la hipótesis nula $H_0: p = 0.05$.

11. Contraste de la bondad de ajuste

Los contrastes discutidos anteriormente se diseñan para problemas en que se conoce la población o la distribución de probabilidad y las hipótesis tratan sobre parámetros de la distribución. Otro tipo de hipótesis que aparece en la práctica es que no conocemos la distribución de la población y deseamos contrastar la hipótesis de que una distribución concreta será satisfactoria como modelo poblacional. Por ejemplo, podríamos desear contrastar la hipótesis de que la población es normal.

En otro capítulo vimos una técnica gráfica muy útil para este problema denominada gráfico de probabilidad y se ilustró su aplicación al caso de una distribución normal. En esta sección describiremos el procedimiento de un contraste de bondad de ajuste basado en la distribución chi-cuadrado.

El procedimiento parte de una muestra aleatoria de tamaño n de la población cuya distribución de probabilidad es desconocida. Estas n observaciones se ordenan en un histograma de frecuencia con k intervalos de clase. Sea O_i la frecuencia observada en el intervalo de clase i . A partir de la distribución de probabilidad hipotética, calculamos la frecuencia esperada en este intervalo de clase i , que denominamos E_i . El estadístico del test es:

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \quad (40)$$

Se puede demostrar que si la población sigue la distribución de la hipótesis, χ_0^2 , tiene, aproximadamente, una distribución chi cuadrado con $k - p - 1$ grados de libertad, donde p representa el número de parámetros de la distribución de la hipótesis estimados mediante estadísticos a partir de la muestra. Esta aproximación mejora conforme n aumenta. Rechazaremos la hipótesis de que la distribución de la población sigue la distribución supuesta si el valor calculado del estadístico del test $\chi_0^2 > \chi_{\alpha, k-p-1}^2$.

Un punto a notar en la aplicación de este procedimiento se refiere a la magnitud de las frecuencias esperadas. Si estas frecuencias esperadas son muy pequeñas, el estadístico del test χ_0^2 no reflejará la diferencia del valor observado y el esperado, sino sólo la pequeña magni-

tud de las frecuencias esperadas. No hay un acuerdo general sobre el mínimo valor de las frecuencias esperadas: valores de 3, 4 y 5 se consideran como mínimos. Algunos autores sugieren que una frecuencia esperada puede ser tan pequeña como 1 ó 2, siempre que la mayoría superen a 5. Si una frecuencia esperada es muy pequeña, se puede combinar con la frecuencia esperada de un intervalo adyacente. Las correspondientes frecuencias observadas se combinarán también de la misma forma, y k se reduciría en una unidad. Los intervalos de clase no tienen por qué ser de igual amplitud.

Seguidamente se muestran dos ejemplos de este procedimiento: uno para distribución discreta y otro para distribución continua.

Ejemplo 8. El número de defectos en las placas impresas de circuitos se suponen que siguen una distribución de Poisson. Se ha tomado una muestra de $n = 60$ placas impresas y se obtuvo la siguiente tabla de frecuencias:

Número de defectos	Frecuencia observada
0	32
1	15
2	9
3	4

La media de la distribución de Poisson en este ejemplo es desconocida y debe estimarse a partir de la muestra. La estimador de la media de defectos por placa impresa es la media muestral, esto es, $(32 \cdot 0 + 15 \cdot 1 + 9 \cdot 2 + 4 \cdot 3)/60 = 0.75$. A partir de la distribución de Poisson con parámetro 0.75, calculamos las probabilidades p_i :

$$\begin{aligned}
 p_1 = P(X = 0) &= \frac{e^{-0.75}(0.75)^0}{0!} = 0.472 \\
 p_2 = P(X = 1) &= \frac{e^{-0.75}(0.75)^1}{1!} = 0.354 \\
 p_3 = P(X = 2) &= \frac{e^{-0.75}(0.75)^2}{2!} = 0.133 \\
 p_4 = P(X \geq 3) &= 1 - (p_1 + p_2 + p_3) = 0.041
 \end{aligned}$$

Las frecuencias esperadas se calculan multiplicando estas probabilidades por el tamaño de la muestra $n = 60$, esto es, $E_i = np_i$. Tenemos así:

Número de defectos	Probabilidad	Frecuencia esperada
0	0.472	28.32
1	0.354	21.24
2	0.133	7.98
3 (o más)	0.041	2.46

Puesto que la frecuencia esperada en la última celda es menor que 3, combinamos las dos últimas celdas:

Número de defectos	Frecuencia observada	Frecuencia esperada
0	32	28.32
1	15	21.24
2 (o más)	13	10.44

El estadístico del test en la ecuación (40) tendrá $k - p - 1 = 3 - 1 - 1 = 1$ grados de libertad, por haber estimado la media de la población de Poisson a partir de los datos de la muestra.

Podemos ahora seguir el procedimiento de 7 pasos para este test:

1. **Parámetro de interés:** La variable de interés es la forma de la distribución de los defectos en las tarjetas impresas.
2. **Hipótesis nula:** H_0 : La forma de la distribución de defectos es Poisson
3. **Hipótesis alternativa:** H_1 : La forma de la distribución de defectos no es Poisson
4. **Estadístico del test:**

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

5. **Rechazar H_0 si:** el valor P es menor que 0.05
6. **Cálculos:** el estadístico del test es

$$\chi_0^2 = \frac{(32 - 28.32)^2}{28.32} + \frac{(15 - 21.24)^2}{21.24} + \frac{(13 - 10.44)^2}{10.44} = 2.94$$

7. **Conclusiones:** en una tabla de la distribución chi cuadrado encontramos que $\chi_{0.10,1}^2 = 2.706$ y $\chi_{0.05,1}^2 = 3.841$. Como $\chi_0^2 = 2.94$ cae entre estos dos valores, el valor P está entre 0.05 y 0.10. Como este valor P es mayor que 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula de que la distribución de defectos en las placas impresas sigue una distribución de Poisson. El valor P del test se puede calcular de forma exacta con Excel mediante la fórmula:

$$= 1 - \text{DISTR.CHICUAD}(2.94; 1; 1) = 0.0864$$

Ejemplo 9. Un ingeniero industrial está testeando una fuente de alimentación para un ordenador portátil, utilizando un riesgo $\alpha = 0.05$. El ingeniero desea determinar si la tensión de salida es adecuadamente descrita por una distribución normal. A partir de una muestra aleatoria de 100 unidades se ha estimado la media y la desviación estándar de la muestra: $\bar{x} = 5.04$ V y $s = 0.08$ V.

Una práctica corriente al construir intervalos de clase para la distribución de frecuencias empleada en el contraste chi cuadrado de la bondad de un ajuste es seleccionar los límites de los intervalos de manera que las frecuencias esperadas $E_i = np_i$ sean iguales para todas las celdas. Para usar este método, se quiere elegir los límites $a_0, a_1, \dots, a_k$ de las k celdas de manera que las probabilidades:

$$p_i = P(a_{i-1} \leq X \leq a_i) = \int_{a_{i-1}}^{a_i} f(x)dx$$

Sean iguales. Supongamos que decidimos utilizar $k = 8$ celdas. De la distribución normal estándar, los intervalos que dividen la escala en ocho segmentos igualmente probables son: $[0, 0.32]$, $[0.32, 0.675]$, $[0.675, 1.15]$, $[1.15, \infty]$ y sus cuatro intervalos “espejo” en la parte negativa. Para cada intervalo $p_i = 1/8 = 0.125$, de manera que las frecuencias esperadas son $E_i = np_i = 100(0.125) = 12.5$. La tabla completa de frecuencias observadas y esperadas es:

Intervalo de clase	Frecuencia observada O_i	Frecuencia esperada E_i
$x < 4.948$	12	12.5
$4.948 \leq x < 4.986$	14	12.5
$4.986 \leq x < 5.014$	12	12.5
$5.014 \leq x < 5.040$	13	12.5
$5.040 \leq x < 5.066$	12	12.5
$5.066 \leq x < 5.094$	11	12.5
$5.094 \leq x < 5.132$	12	12.5
$5.094 \leq x$	14	12.5
Totales	100	100.0

Los límites de los intervalos de clase para la variable en cuestión obtienen a partir de los intervalos previamente obtenidos con la distribución normal estándar. Si Z tiene una distribución normal estándar y X una distribución $N(\bar{x}, s)$, entonces: $X = \bar{x} + sZ = 5.04 + 0.08Z$. El límite del primer intervalo es $5.04 + 0.08(-1.15) = 4.948$, el siguiente límite es:

$$5.04 + 0.08(-0.675)$$

y así sucesivamente. Seguidamente podemos aplicar el procedimiento de siete pasos para este contraste:

1. **Parámetro de interés:** La variable de interés es la forma de la distribución del voltaje de salida de las fuentes de alimentación.
2. **Hipótesis nula:** H_0 : La forma de la distribución es normal.
3. **Hipótesis alternativa:** H_1 : La forma de la distribución no es normal.
4. **Estadístico del test:**

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

5. **Rechazar H_0 si:** puesto que se han estimado dos parámetros de la distribución, el estadístico chi cuadrado anterior tendrá $k - p - 1 = 8 - 2 - 1 = 5$ grados de libertad. Emplearemos un test con nivel de significación fijo $\alpha = 0.05$. Por tanto, rechazaremos H_0 si $\chi_0^2 > \chi_{0.05, 5}^2 = 11.07$
6. **Cálculos:** el estadístico del test es

$$\chi_0^2 = \frac{(12 - 12.5)^2}{12.5} + \frac{(14 - 12.5)^2}{12.5} + \dots \frac{(14 - 12.5)^2}{12.5} = 0.64$$

7. **Conclusiones:** puesto que $\chi_0^2 = 0.64 < \chi_{0.05,5}^2 = 11.07$, no podemos rechazar la hipótesis nula y no hay una evidencia fuerte de que el voltaje de salida no está normalmente distribuido. El valor P del test se puede calcular de forma exacta con Excel mediante la fórmula:

$$= 1 - \text{DISTR.CHICUAD}(0.64; 5; 1) = 0.9861$$

12. Contraste con tablas de contingencia

Muchas veces, los n elementos de una muestra de una población pueden clasificarse de acuerdo con dos criterios diferentes. En estas ocasiones puede interesar conocer si los dos métodos de clasificación son estadísticamente independientes; por ejemplo, podemos considerar una población de ingenieros industriales recientemente titulados y queremos determinar si el salario inicial es independiente de su expediente académico. Supongamos que el primer método de clasificación tiene r niveles y el segundo método c niveles. Sea O_{ij} la frecuencia observada del nivel i del primer método de clasificación y el nivel j del segundo método de clasificación. Los datos se ordenan, en general, tal como aparecen en la Tabla 2. Tal tabla se denomina tabla de contingencia $r \times c$.

Tabla 2. Tabla de contingencia $r \times c$

		Columnas			
		1	2	...	c
Filas	1	O_{11}	O_{12}	...	O_{1c}
	2	O_{21}	O_{22}	...	O_{2c}
	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.
	r	O_{r1}	O_{r2}	...	O_{rc}

Queremos contrastar la hipótesis de que los métodos de clasificación de filas y columnas son independientes. Si rechazamos esta hipótesis, concluiremos que hay alguna interacción entre los criterios de clasificación. Los procedimientos exactos para el contraste son difíciles de obtener, pero se puede conseguir un estadístico aproximado del test para tamaño de muestra grande n . Sea p_{ij} la probabilidad de que un elemento seleccionado aleatoriamente caiga en la celda ij , dado que las dos clasificaciones son independientes. Entonces $p_{ij} = u_i v_j$ donde u_i es la probabilidad de que un elemento seleccionado al azar caiga en la fila clase i y v_j es la probabilidad de que un elemento seleccionado al azar caiga en la columna clase j . Suponiendo independencia, los estimadores de u_i y v_j son:

$$\hat{u}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^c O_{ij} \quad \hat{v}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^r O_{ij} \quad (41)$$

Por tanto, la frecuencia esperada de cada celda es:

$$E_{ij} = n\hat{u}_i\hat{v}_j = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^c O_{ij} \sum_{i=1}^r O_{ij} \quad (42)$$

Entonces, para n grande, el estadístico:

$$\chi_0^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \quad (43)$$

Tiene aproximadamente una distribución chi cuadrado con $(r-1)(c-1)$ grados de libertad si la hipótesis nula es cierta. Por tanto, rechazaremos la hipótesis de independencia si el valor observado del estadístico del test χ_0^2 supera el valor $\chi_{\alpha, (r-1)(c-1)}^2$.

Ejemplo 10. Una compañía ha de elegir entre tres planes de seguros de sanidad. La dirección desea conocer si la preferencia por planes es independiente de la clasificación de trabajos, utilizando un riesgo $\alpha = 0.05$. Se ha realizado una encuesta a 500 empleados tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3. Datos observados para el Ejemplo 10

Clasificación empleados	Plan de seguros			Totales
	1	2	3	
Empleados fijos	160	140	40	340
Empleados eventuales	40	60	60	160
Totales	200	200	100	500

De aquí: $\hat{u}_1 = (340/500) = 0.68$, $\hat{u}_2 = (160/500) = 0.32$, $\hat{v}_1 = (200/500) = 0.40$, $\hat{v}_2 = (200/500) = 0.40$, $\hat{v}_3 = (100/500) = 0.20$. Seguidamente, por medio de la ecuación (42), calculamos las frecuencias esperadas. Por ejemplo, la frecuencia esperada de empleados con salario a favor del plan de seguros 1 es:

$$E_{11} = n\hat{u}_1\hat{v}_1 = 500(0.68)(0.40) = 136$$

Procediendo de esta manera, obtenemos la siguiente tabla de frecuencias esperadas:

Tabla 4. Frecuencias esperadas para el Ejemplo 10

Clasificación empleados	Plan de seguros			Totales
	1	2	3	
Empleados fijos	136	236	68	340
Empleados eventuales	64	64	32	160
Totales	200	200	100	500

Seguidamente podemos aplicar el procedimiento de siete pasos para este contraste:

1. **Parámetro de interés:** La variable de interés es la preferencia de los empleados por los planes de seguros.
2. **Hipótesis nula:** H_0 : La preferencia por los planes de seguros de los empleados fijos es independiente de la preferencia de los empleados eventuales.
3. **Hipótesis alternativa:** H_1 : La preferencia por los planes de seguros de los empleados fijos no es independiente de la preferencia de los empleados eventuales.
4. **Estadístico del test:**

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

5. **Rechazar H_0 si:** utilizaremos un test con nivel de significación fijo $\alpha = 0.05$. Los grados de libertad de la chi cuadrado son $(r - 1)(c - 1) = (1)(2) = 2$ y rechazaremos la hipótesis H_0 si $\chi_0^2 > \chi_{0.05,2}^2 = 5.99$
6. **Cálculos:** el estadístico del test es

$$\begin{aligned} \chi_0^2 &= \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \\ &= \frac{(160 - 136)^2}{136} + \frac{(140 - 136)^2}{136} + \frac{(40 - 68)^2}{68} + \frac{(40 - 64)^2}{64} \\ &\quad + \frac{(60 - 64)^2}{64} + \frac{(60 - 32)^2}{32} = 49.63 \end{aligned}$$

7. **Conclusiones:** puesto que $\chi_0^2 = 49.63 > \chi_{0.05,2}^2 = 5.99$, rechazamos la hipótesis de independencia y concluimos que la preferencia por planes de seguro de sanidad no es independiente de la clasificación de empleados. El valor P del test se puede calcular de forma exacta con Excel mediante la fórmula:

$$= 1 - \text{DISTR.CHICUAD}(49.63; 2; 1) = 1.671 \times 10^{-11}$$

El empleo de una tabla de contingencia de dos criterios para contrastar la independencia entre dos variables de clasificación con una muestra de la población de interés es sólo una aplicación de los métodos de tablas de contingencia. Otra situación frecuente ocurre cuando hay r poblaciones de interés y cada población se divide en las mismas c categorías. Se toma entonces una muestra de la población i y se introducen los datos en las columnas apropiadas de la fila i . En esta situación queremos investigar si las proporciones en las categorías c son o no las mismas en todas las poblaciones. La hipótesis nula en este caso establece que las poblaciones son **homogéneas** con respecto a las categorías. Por ejemplo, cuando hay sólo dos categorías, tales como éxito y fracaso, defectuoso y no defectuoso, etc., el test de homogeneidad es realmente un test de igualdad de los parámetros binomiales r . El cálculo de las frecuencias esperadas, la determinación de los grados de libertad y el cálculo del estadístico chi cuadrado del test para la homogeneidad son idénticos al caso del test de independencia.

13. Contrastes no paramétricos

La mayoría de los contrastes de hipótesis e intervalos de confianza descritos hasta ahora se basan en el supuesto de extraer muestras aleatorias de poblaciones normales. Estos procedimientos se denominan métodos **paramétricos** porque tienen que ver con los parámetros de la población de donde se extrae la muestra.

En este apartado se describen procedimientos denominados **contrastes no paramétricos** o métodos de distribución libre: en ellos no haremos ninguna suposición sobre la distribución de la población, salvo que sea continua. Estos procedimientos tienen un nivel de significación α o nivel de confianza $1 - \alpha$ para muchos tipos de distribuciones. Una de las ventajas de estos procedimientos es que los datos no han de ser cuantitativos, pueden ser categóricos (tales como sí o no, defectuoso o no defectuoso) o un rango de datos. Otra ventaja es que los procedimientos no paramétricos suelen ser rápidos y fáciles de calcular.

Los procedimientos descritos en este apartado son alternativos a los métodos paramétricos vistos anteriormente. Además, es importante comparar los resultados de métodos paramétricos y no paramétricos bajo los supuestos de poblaciones normales y no normales. En general, los procedimientos no paramétricos no utilizan toda la información proporcionada por la muestra. En consecuencia, un procedimiento no paramétrico será menos eficiente que el correspondiente paramétrico cuando la población es normal. La pérdida de eficiencia se refleja por el requerimiento de una muestra de tamaño mayor para el método no paramétrico que la muestra requerida por el procedimiento paramétrico para conseguir la misma potencia. Por otra parte, esta pérdida de eficiencia no es grande y a veces la diferencia en tamaño de muestra es muy pequeña. Cuando la distribución subyacente no se ajusta a la normal, los métodos no paramétricos tienen mucho que ofrecer y proporcionan una mejora a los métodos paramétricos basados en distribución normal. En general, si se pueden aplicar a la vez un método paramétrico y uno no paramétrico a un problema particular, se debería utilizar el procedimiento paramétrico por ser más eficiente.

Otro enfoque que se puede utilizar es la **transformación** de los datos originales, mediante logaritmos, raíces cuadradas, etc. y analizar los datos transformados por medio de una técnica paramétrica. Un gráfico de probabilidades normales funciona bien para ver si la transformación ha sido exitosa. Cuando este enfoque es útil, es preferible a utilizar una técnica no paramétrica. Sin embargo, las transformaciones a veces no son satisfactorias. Es decir, la transformación no hace que las observaciones de la muestra se ajusten razonablemente a una distribución normal. Una situación donde esto ocurre es cuando los datos están en la forma de **rangos**. Por ejemplo, un jurado pueden evaluar 10 diferentes formulaciones de una bebida gaseosa y asignarles rangos a su calidad: 1 para la mejor formulación, 2 para la siguiente mejor, y así sucesivamente. Es poco probable que los datos de rango se ajusten a una distribución normal. Muchos métodos no paramétricos implican el análisis de rangos y consecuentemente los métodos no paramétricos tienen aquí un campo de actuación.

13.1. Test de los signos

El test de los signos se emplea para contrastar la hipótesis sobre el valor de la **mediana** de una distribución continua. Como sabemos, la mediana de una distribución es el valor tal que la probabilidad de que una observación sea menor o igual que la mediana es 0.5. Por tanto, si m es la mediana de la variable aleatoria X , se tiene que $P(X \leq m) = P(X \geq m) = 0.5$.

Puesto que la distribución normal es simétrica, la media de una distribución normal es igual a la mediana. Por tanto, el test de los signos puede utilizarse para contrastar la hipótesis sobre la media de una distribución normal. Este es el mismo problema para el que previamente hemos utilizado el test t . Discutiremos los méritos relativos de ambos procedimientos en el apartado 13.3. Nótese que, aunque el test t se diseñó para muestras de una distribución normal, el test de los signos es apropiado para muestras de *cualquier distribución continua*. Por tanto, el test de los signos es un procedimiento no paramétrico.

Supongamos que el contraste es:

$$\begin{aligned} H_0: m &= m_o \\ H_1: m &< m_o \end{aligned} \quad (44)$$

El procedimiento del test es sencillo. Supongamos que $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de la población de interés. Formar las diferencias:

$$X_i - m_o \quad (45)$$

Si la hipótesis nula $H_0: m = m_o$ es cierta, cualquier diferencia $X_i - m_o$ es igualmente probable que sea positiva o negativa. Un estadístico de test apropiado es el número de estas diferencias que son positivas, R^+ . Por tanto, para contrastar la hipótesis nula estamos realmente testeando que el número de signos positivos es un valor de una variable aleatoria binomial con parámetro $p = 1/2$. Un valor P para el número observado de signos positivos r^+ puede calcularse directamente mediante la distribución binomial. Por ejemplo, para el contraste (44), rechazaremos la hipótesis nula H_0 a favor de H_1 sólo si la proporción de signos positivos es suficientemente menor que $1/2$ (o consecuentemente, cuando el número observado de signos positivos r^+ es pequeño). Por tanto, si el valor P calculado:

$$P = P\left(R^+ \leq r^+ \text{ cuando } p = \frac{1}{2}\right)$$

es menor o igual que el nivel de significación preestablecido α , rechazaremos H_0 y concluiremos que H_1 es cierta.

Para el otro contraste bilateral:

$$\begin{aligned} H_0: m &= m_o \\ H_1: m &> m_o \end{aligned} \quad (46)$$

rechazaremos la hipótesis nula H_0 a favor de H_1 sólo si la proporción de signos positivos es grande (o equivalentemente, cuando el número observado de signos positivos r^+ es significativamente mayor que $1/2$). Por tanto, si el valor P calculado:

$$P = P\left(R^+ \geq r^+ \text{ cuando } p = \frac{1}{2}\right)$$

es menor o igual que α , rechazaremos H_0 y concluiremos que H_1 es cierta.

Para el contraste bilateral:

$$\begin{aligned} H_0: m &= m_0 \\ H_1: m &\neq m_0 \end{aligned} \quad (47)$$

rechazaremos la hipótesis nula H_0 a favor de H_1 sólo si la proporción de signos positivos es significativamente distinta (tanto menor como mayor) de $1/2$. Esto equivale a que el número de signos positivos observados r^+ sea suficientemente grande o suficientemente pequeño. Por tanto, si $r^+ < n/2$ el valor P es:

$$P = 2P\left(R^+ \leq r^+ \text{ cuando } p = \frac{1}{2}\right)$$

y si $r^+ > n/2$, el valor P es:

$$P = 2P\left(R^+ \geq r^+ \text{ cuando } p = \frac{1}{2}\right)$$

Si el valor P es menor que el nivel seleccionado α , rechazaremos H_0 y concluiremos que H_1 es cierta.

Ejemplo 11. Se quiere contrastar la resistencia al corte de una determinada pieza mecánica. Para ello se ha obtenido una muestra de 20 piezas y los valores se pueden ver en la Tabla 5. Queremos contrastar la hipótesis de que la mediana de la resistencia al corte es 13790 kN/m^2 .

Tabla 5. Datos de la resistencia al corte

i	Resistencia x_i	Diferencia $x_i - 13790$	Signo	i	Resistencia x_i	Diferencia $x_i - 13790$	Signo
1	14883,71	1093,71	+	11	14928,53	1138,53	+
2	11570,44	-2219,56	-	12	16544,31	2754,31	+
3	15968,26	2178,26	+	13	12271,29	-1518,71	-
4	14212,16	422,16	+	14	16111,32	2321,32	+
5	15220,18	1430,18	+	15	12171,31	-1618,69	-
6	11778,31	-2011,69	-	16	14158,38	368,38	+
7	12305,07	-1484,93	-	17	16646,7	2856,7	+
8	17754,69	3964,69	+	18	15171,91	1381,91	+
9	16257,15	2467,15	+	19	18300,06	4510,06	+
10	15559,5	1769,5	+	20	12091,33	-1698,67	-

Aplicamos el procedimiento de siete pasos para este contraste:

1. **Parámetro de interés:** La variable de interés es la mediana de la distribución de la resistencia al corte.
2. **Hipótesis nula:** $H_0: m = 13790 \text{ kN/m}^2$
3. **Hipótesis alternativa:** $H_1: m \neq 13790 \text{ kN/m}^2$
4. **Estadístico del test:** El estadístico del test es el número de signos positivos observados en la Tabla 5, $r^+ = 14$
5. **Rechazar H_0 si:** rechazaremos H_0 si el valor P correspondiente a $r^+ = 14$ es menor o igual que $\alpha = 0.05$
6. **Cálculos:** puesto que $r^+ = 14$ es mayor que $n/2 = 20/2 = 10$, el valor P es:

$$P = 2P\left(R^+ \geq 14 \text{ cuando } p = \frac{1}{2}\right) = 2 \sum_{r=14}^{20} \binom{20}{r} (0.5)^r (0.5)^{20-r} = 0.1153$$

7. **Conclusiones:** puesto que $P = 0.1153$ no es menor que $\alpha = 0.05$, no podemos rechazar la hipótesis nula de que la mediana de la resistencia a la rotura es 13790 kN/m^2 . Otra forma es decir que el número observado de signos positivos $r^+ = 14$ no fue lo suficientemente grande o pequeño para indicar que la mediana de la resistencia a la rotura difiere de 13790 kN/m^2 al nivel de significación $\alpha = 0.05$.

La Tabla 6 muestra los valores críticos para el test de los signos. Para obtener el valor crítico se calcula el número de R^+ de signos positivos y el número R^- de signos negativos. Sea $R = \min(R^+, R^-)$. La Tabla 6 da los valores críticos r_α^* tanto para un test unilateral como un bilateral en función del tamaño de muestra y del nivel de significación α . Si el valor r observado es $r \leq r_\alpha^*$ se rechazará la hipótesis nula H_0 .

Para el Ejemplo 11 resulta: $r^+ = 14$, $r^- = 6$, $r = \min(14, 6) = 6$. En la Tabla 6 para $n = 20$ y $\alpha = 0.05$ se obtiene para un test bilateral $r_{0.05}^* = 5$. Como $r = 6$ no es menor o igual que $r_{0.05}^* = 5$, no podemos rechazar la hipótesis nula de que la mediana de la resistencia al corte es 13790 kN/m^2 .

La Tabla 6 se puede utilizar también para un test unilateral.

- Si la alternativa es $H_1: m < m_0$, se rechazará cc si $r^- \leq r_\alpha^*$
- Si la alternativa es $H_1: m > m_0$, se rechazará $H_0: m = m_0$ si $r^+ \leq r_\alpha^*$

La Tabla 6 muestra los niveles de significación en los encabezados de columna inmediatamente debajo de los niveles de significación para contrastes bilaterales.

Tabla 6. Valores críticos r_{α}^* para el test de los signos

		α					α		
Bilateral $\Rightarrow$		0,10	0,05	0,01	Bilateral $\Rightarrow$		0,10	0,05	0,01
Unilateral $\Rightarrow$		0,05	0,025	0,005	Unilateral $\Rightarrow$		0,05	0,025	0,005
n	5	0			n	23	7	6	4
	6	0	0			24	7	6	5
	7	0	0			25	7	7	5
	8	1	0	0		26	8	7	6
	9	1	1	0		27	8	7	6
	10	1	1	0		28	9	8	6
	11	2	1	0		29	9	8	7
	12	2	2	1		30	10	9	7
	13	3	2	1		31	10	9	7
	14	3	2	1		32	10	9	8
	15	3	3	2		33	11	10	8
	16	4	3	2		34	11	10	9
	17	4	4	2		35	12	11	9
	18	5	4	3		36	12	11	9
	19	5	4	3		37	13	12	10
	20	5	5	3		38	13	12	10
	21	6	5	4		39	13	12	11
	22	6	5	4		40	14	13	11

Empates en el test de los signos

Puesto que la distribución de la población se supone continua, hay una probabilidad nula de encontrar un “empate”, es decir, que un valor de X coincida con m_0 . Sin embargo, esto puede ocurrir en la práctica por la forma de obtener los valores de la muestra. Cuando ocurran empates, se deben ignorar: se desecharán los valores de la muestra que produzcan empates y se aplicará el test de los signos al resto de los valores.

Aproximación a la normal

Cuando $p = 0.5$, la distribución binomial se aproxima muy bien por la normal cuando $n \geq 10$. Como la media de la binomial es np y la varianza $np(1 - p)$, la distribución de R^+ es aproximadamente normal con media $0.5n$ y varianza $0.25n$. Por tanto, en esta situación se puede contrastar la hipótesis $H_0: m = m_0$ con el estadístico del test:

$$Z_0 = \frac{R^+ - 0.5n}{0.5\sqrt{n}} \quad (48)$$

Se puede utilizar entonces el enfoque del valor P. También se puede utilizar el enfoque del nivel de significación: la alternativa bilateral se rechazará si el valor observado del estadístico

del test es $|z_0| \geq z_{\alpha/2}$. Para un test unilateral con alternativa $H_1: m > m_0$ se rechazará H_0 si $z_0 > z_{\alpha}$.

Riesgo de tipo II para el test de los signos

Un buen test debe detectar de forma efectiva diferencias con la hipótesis nula y una buena medida de esto es el riesgo de tipo II, β . Un valor pequeño de β implica un procedimiento de test efectivo.

El problema está en que para calcular β se necesita conocer la distribución de la población. Cuando se efectúa un test de los signos, no se suele conocer dicha distribución por lo que no es posible calcular β .

13.2. Test del rango con signo de Wilcoxon para diferencias entre pares

El test de los signos emplea sólo los signos positivo y negativo de las diferencias entre las observaciones y la mediana m_0 . No tiene en cuenta la magnitud de estas diferencias. Frank Wilcoxon desarrolló un test que emplea tanto la dirección (signo) como la magnitud de las diferencias. El test se denomina test del rango con signo de Wilcoxon.

El test de del rango con signo Wilcoxon se aplica al caso de **distribuciones continuas simétricas**. En este caso, la media es igual a la mediana y podemos utilizar este test para contrastar la hipótesis nula $H_0: \mu = \mu_0$.

Estamos interesados en contrastar $H_0: \mu = \mu_0$ contra las alternativas habituales. Supongamos que $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de una distribución simétrica continua con media μ . El procedimiento del test de del rango con signo Wilcoxon consta de los siguientes pasos:

- Calcular las diferencias $X_i - \mu_0$, $i = 1, 2, \dots, n$
- Ordenar las diferencias $|X_i - \mu_0|$ de menor a mayor y dar los rangos con los signos de las correspondientes diferencias.
- Sea W^+ la suma de los rangos positivos y W^- el valor absoluto de la suma de los rangos negativos. Sea $W = \min(W^+, W^-)$

La Tabla 7 contiene los valores críticos del test w_{α}^* . Si la hipótesis alternativa es $H_1: \mu \neq \mu_0$, entonces si el valor observado es $w \leq w_{\alpha}^*$, se rechazará la hipótesis nula $H_0: \mu = \mu_0$.

Para test unilaterales, si la alternativa es $H_1: \mu > \mu_0$, se rechazará $H_0: \mu = \mu_0$ si $w^- \leq w_{\alpha}^*$. Si la alternativa es $H_1: \mu < \mu_0$ se rechazará $H_0: \mu = \mu_0$ si $w^+ \leq w_{\alpha}^*$.

Tabla 7. Valores críticos w_{α}^* para el test de los rangos con signo de Wilcoxon

		α			
Bilateral $\Rightarrow$		0,10	0,05	0,02	0,01
Unilateral $\Rightarrow$		0,05	0,025	0,01	0,005
n	5	0			
	6	2	0		
	7	3	2	0	
	8	5	3	1	0
	9	8	5	3	1
	10	20	8	5	3
	11	13	10	7	5
	12	17	13	9	7
	13	21	17	12	9
	14	25	21	15	12
	15	30	25	19	15
	16	35	29	23	19
	17	41	34	27	23
	18	47	40	32	27
	19	53	46	37	32
	20	60	52	43	37
	21	67	58	49	42
	22	75	65	55	48
	23	83	73	62	54
	24	91	81	69	61
	25	100	89	76	69

Ejemplo 12. Vamos a aplicar el test de los rangos con signo de Wilcoxon a los datos del Ejemplo 11 (Tabla 5). Suponiendo que la distribución de los datos es continua y simétrica, los procedimientos de siete pasos se indica a continuación:

1. **Parámetro de interés:** La variable de interés es la mediana de la distribución de la resistencia al corte.
2. **Hipótesis nula:** $H_0: m = 13790 \text{ kN/m}^2$
3. **Hipótesis alternativa:** $H_1: m \neq 13790 \text{ kN/m}^2$
4. **Estadístico del test:** El estadístico del test es $w = \min(w^+, w^-)$
5. **Rechazar H_0 si:** rechazaremos H_0 si $w \leq w_{0,05}^* = 52$ (Tabla 7)
6. **Cálculos:** Los rangos con signo para este ejemplo se dan en la Tabla 8. De esta tabla resulta:

$$w^+ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 11 + 13 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) = 150$$

$$w^- = (7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 14) = 60$$

$$\text{Por tanto: } w = \min(150, 60) = 60$$

7. **Conclusiones:** puesto que $w = 60$ no es menor que el valor crítico $w_{0.05}^* = 52$, no podemos rechazar la hipótesis nula de que la media (o mediana, puesto que se asume que la población es simétrica) de la resistencia a la rotura es 13790 kN/m^2 .

Tabla 8. Rangos con signos Ejemplo 12

Observación i	Resistencia al corte x_i	Diferencia $x_i - 13790$	Rango con signo
16	14158,38	368,38	+1
4	14212,16	422,16	+2
1	14883,71	1093,71	+3
11	14928,53	1138,53	+4
18	15171,91	1381,91	+5
5	15220,18	1430,18	+6
7	12305,07	-1484,93	-7
13	12271,29	-1518,71	-8
15	12171,31	-1618,69	-9
20	12091,33	-1698,67	-10
10	15559,50	1769,50	+11
6	11778,31	-2011,69	-12
3	15968,26	2178,26	+13
2	11570,44	-2219,56	-14
14	16111,32	2321,32	+15
9	16257,15	2467,15	+16
12	16544,31	2754,31	+17
17	16646,70	2856,70	+18
8	17754,69	3964,69	+19
19	18300,06	4510,06	+20

Empates en el test de los signos

Puesto que la distribución de la población se supone continua, los empates son teóricamente imposibles, aunque ocurren en la práctica. Si varias observaciones tienen el mismo valor absoluto de la magnitud de la diferencia, se les asigna la media de los rangos que recibirían si fueran ligeramente diferentes unas de otras.

Aproximación de muestra grande

Si el tamaño de muestra es moderadamente grande (en la práctica $n > 20$), se puede demostrar que tanto W^+ como W^- tienen aproximadamente una distribución normal con media:

$$\mu_{w^+} = \frac{n(n+1)}{4}$$

y varianza:

$$\sigma_{w^+}^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24}$$

Por tanto, para contrastar la hipótesis $H_0: \mu = \mu_0$ se empleará el estadístico de test:

$$Z_0 = \frac{W^+ - n(n+1)/4}{\sqrt{n(n+1)(2n+1)/24}} \quad (49)$$

Y se puede elegir una región crítica, tanto para un test unilateral como para uno bilateral, de la misma forma que se hizo para un test de la media de una población normal con varianza conocida.

14. Comparación con el test t

Si la población base es normal, tanto el test de los signos como el test t puede utilizarse para contrastar la hipótesis sobre la mediana de la población. Se conoce que el test t tiene el menor valor β posible entre todos los test que tienen el nivel de significación α por la alternativa unilateral y para contrastes con regiones simétricas para la alternativa bilateral, por lo que es superior al test de los signos en el caso de distribución normal. Cuando la distribución de la población es simétrica y no es normal, el test t tendrá un valor β menor que el test de los signos, salvo que la distribución tenga colas de gran peso en comparación con la normal. Por esto, el test de los signos se utiliza comúnmente para contrastar la mediana y no es un competidor del test t. El test de los rangos con signo de Wilcoxon es preferible al test de los signos y se compara bien con el test t para distribuciones simétricas. Puede ser útil en situaciones donde una transformación de las observaciones no conduce a una distribución que sea razonablemente cercana a la normal.

15. Problemas

11-1. Para contrastar la hipótesis de que una moneda no está “trucada” se adopta la siguiente regla de decisión: aceptar tal hipótesis si el número de caras obtenidas en 100 lanzamientos está comprendido entre 40 y 60 (ambos inclusive) y rechazarla en caso contrario.

Determinar:

- Probabilidad de rechazar la hipótesis siendo cierta.
- Interpretar gráficamente la regla de decisión y el resultado de a).
- ¿Qué conclusión puede deducirse si el número de caras obtenido es 53?, ¿y si es 60?
- ¿Podríamos equivocarnos con las conclusiones establecidas en c)?.

Solución: a) 0'0357, c) Aceptamos, d) Podríamos equivocarnos. Se cometería entonces un error de tipo II.

11-2. Una urna contiene 6 bolas, de las cuales un cierto número θ son blancas y el resto negras. Para contrastar la hipótesis $\theta = 3$ con $\theta = 5$ se sacan dos bolas al azar (sin reemplazamiento) y se establece la siguiente regla de decisión: rechazar la hipótesis $\theta = 3$ si las dos bolas son blancas y aceptarla en otro caso. Determinar los riesgos de tipo I y II.

Solución: $\alpha = 1/5, \beta = 1/3$

11-3. Se efectúa un proceso de muestreo aleatorio simple de una población $N(\mu, 1)$ con muestras de tamaño 2. Se desea contrastar $H_0: \mu = \mu_0$ con $H_1: \mu = \mu_1$ ($\mu_1 > \mu_0$). Se diseña un contraste que consiste en rechazar H_0 si para la muestra observada es: $\bar{X} \geq \mu_0 + 1.16$. Representar gráficamente la región crítica en el plano y determinar su tamaño.

Solución: 0.05.

11-4. Se considera una muestra de tamaño 1 de una distribución exponencial $f_x(x) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}$. Se desea contrastar la hipótesis $\theta = 1$ con la alternativa $\theta = 10$. Se establece un contraste consistente en aceptar que $\theta = 1$ si el valor observado es menor o igual que 2 y aceptar $\theta = 10$ en caso contrario. Determinar los riesgos de tipo I y II.

Solución: $\alpha=0.1353, \beta=0.1813$.

11-5. De una población normal con varianza 25 se toma una muestra aleatoria de tamaño 36, resultando un valor medio de 42.6. Emplear esta información para contrastar la hipótesis de que el valor medio poblacional es 45 con la alternativa de que es menor que 45. Tómese un nivel de significación $\alpha = 0.05$.

Solución: Se rechaza la hipótesis de que el valor medio poblacional es 45.

1-6. Se ha comprobado que la resistencia a la tracción de un determinado tipo de cables tiene un valor medio de 816 Kg. y una desviación típica de 45.3 Kg. Se ha introducido una nueva técnica de fabricación que se supone aumenta la resistencia del cable. Para controlar la hipótesis de que la nueva producción tiene mayor resistencia se toma una muestra de 50 cables y se encuentra que la media de sus resistencia es 839 Kg. ¿Puede aceptarse, con un nivel de significación del 1% que, efectivamente, los nuevos cables son más resistentes?

Solución: Sí.

11-7. En una prueba de vida, a la que se someten 100 lámparas fluorescentes, la media del número de días de luz fue 1570 y la desviación típica 12 días. Sea μ el valor medio del número de días de vida de la producción de la que se ha tomado la muestra.

- a) Contrastar la hipótesis $H_0: \mu = 1600$ con la alternativa $H_1: \mu \neq 1600$, empleando los niveles de significación 0'05 y 0'01.
- b) Contrastar la hipótesis $H_0: \mu = 1600$ con la alternativa $H_1: \mu < 1600$, empleando los niveles de significación 0'05 y 0'01.

Solución: a) Si $\alpha = 0.05$ se rechaza H_0 . Si $\alpha = 0.01$ no se rechaza H_0 , b) Se rechaza H_0 en los dos casos.

11-8. Una compañía fabrica un tipo de cuerda cuya resistencia a la tracción tiene un valor medio de 300 Kg. y una desviación típica de 24 Kg. Se introduce un nuevo proceso de fabricación con el que se espera aumentar dicha resistencia.

- a) Diseñar una regla de decisión para rechazar el procedimiento antiguo, con un nivel de significación del 1%, si se acuerda hacerlo con la información de una muestra de 64 cuerdas.
- b) Teniendo en cuenta la regla de decisión anterior, determinar la probabilidad de aceptar el antiguo proceso cuando el nuevo ha aumentado la resistencia realmente a 310 Kg.

Solución: a) Rechazar el procedimiento antiguo si $\bar{X} > 306'99 \text{ Kg} \cong 307 \text{ Kg}$, b) $\beta = 0'1587$.